ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ARDS（急性呼吸窮迫症候群）

1人の患者で、ARDSと判断してから人工呼吸を離脱するまで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-30

ARDS（急性呼吸窮迫症候群）は、肺炎・敗血症・誤嚥・外傷などをきっかけに肺の血管の透過性が上がり、タンパクに富む浮腫液で肺が重く小さくなる症候群です [Morris ICM2026]。治療の土台は、低一回換気量と腹臥位のように、肺への負荷を減らすことです [Morris ICM2026]。

1人の患者を追いながら、ARDSと判断する・重症度を読む・換気を設定する・PEEPを決める・自発呼吸を測る・重症化したら治療を足す・肺の外を守る・離脱へ進む、の順に並べます。定義は2023年に発表された新グローバル定義を使います [Matthay AJRCCM2024]。

§1 症例

1-1. 症例提示

インフルエンザの経過中に呼吸困難が強くなり、救急外来を受診した58歳の男性です。

教育用に作った架空の症例。下線はARDSの判断に関わる所見

主訴	呼吸困難
現病歴	4日前から38°C台の発熱と咳があり、2日前から息切れが強くなった。救急外来で室内気のSpO_2 84%、呼吸数32回/分。**HFNC（50 L/分・FiO_2 0.6）**を始めたがSpO_2 91%にとどまり、呼吸補助筋を使う努力呼吸が続く。鼻咽頭のインフルエンザ抗原検査でA型が陽性。
既往歴・内服	2型糖尿病（メトホルミン）、高血圧（アムロジピン）。心疾患・肺疾患の既往はない。喫煙歴なし。
体格	身長175 cm、体重90 kg
身体所見	体温38.6°C、血圧112/68 mmHg、心拍数112回/分。両側の背側で水泡音を聴取する。頸静脈の怒張と下腿浮腫はない。
動脈血ガス	HFNC 50 L/分・FiO_2 0.6で、pH 7.45、$PaCO_2$ 33 mmHg、**PaO_2 62 mmHg**、乳酸1.6 mmol/L
血液検査	白血球9,800/μL、CRP 14.2 mg/dL、BNP 38 pg/mL
胸部X線	**両側のびまん性浸潤影**。心拡大はない
肺エコー	両側に不均一なBラインと胸膜下のコンソリデーション。ところどころに正常な領域が残る
心エコー	**左室の収縮は保たれ、左室・左房の拡大はない**。右室の拡大はない

問い

挿管する前のこの時点で、この患者をARDSと呼べますか？

下線の所見で考えます。答えは §2 の最後で。

§2 ARDSと判断する

ARDSは組織所見ではなく、誘因・発症の時期・画像・酸素化という臨床の物差しで決める症候群です。定義を確かめ、どの枠で数えるかを決め、ほかの病気を外します。

2-1. ARDSの定義

新グローバル定義は、すべてのARDSに共通する条件（誘因と浮腫の原因・発症の時期・胸部画像）と、呼吸の補い方で分けた3つの枠（非挿管・挿管・資源が限られた環境）の酸素化の条件で、ARDSを定義します（表1） [Matthay AJRCCM2024]。

表1｜ARDSの新グローバル定義

項目	基準
すべての枠に共通する条件	
誘因と浮腫の原因	肺炎・肺以外の感染症・外傷・輸血・誤嚥・ショックなどの急性の誘因がある。肺水腫は心原性肺水腫・輸液過多だけ、または主にそれでは説明できず、低酸素は主に無気肺によるものではない。ただし、ARDSの誘因があれば、これらが併存していてもARDSと診断できる
発症の時期	誘因の推定発症、または呼吸器症状の出現・悪化から1週間以内に、低酸素性呼吸不全が急に起こるか悪化する
胸部画像	胸部X線・CTの両側の陰影、または肺エコーの両側のBラインかコンソリデーション。どちらも胸水・無気肺・結節や腫瘤では説明しきれないもの。肺エコーは、含気の消失と非心原性肺水腫の所見を見分ける訓練を受けた術者が行う
酸素化の条件（枠ごと）	
非挿管	HFNC 30 L/分以上、またはNIV・CPAPで呼気終末圧5 cmH_2O以上の下で、P/F 300 mmHg以下、またはS/F 315以下（SpO_2 97%以下のとき）。重症度は分けない
挿管	PEEP 5 cmH_2O以上の下で 軽症：200 < P/F ≤ 300 mmHg、または 235 < S/F ≤ 315 中等症：100 < P/F ≤ 200 mmHg、または 148 < S/F ≤ 235 重症：P/F ≤ 100 mmHg、または S/F ≤ 148 （S/FはSpO_2 97%以下のとき。経過の中で区分は移りうる）
資源が限られた環境	S/F 315以下（SpO_2 97%以下のとき）。PEEP・酸素流量・呼吸補助の機器は問わない。動脈血ガス、またはHFNC・NIV・人工呼吸器を日常的に使えない環境で用いる

酸素化は、測る条件も決められています（表2） [Matthay AJRCCM2024]。

表2｜酸素化を測るときの決まり

場面	決まり

場面	決まり
測る時点	安静にしているときに、体位・FiO_2・流量を変えてから30分以上たって測る
SpO_2	波形がきれいに出ていて、装着位置が適切なことを確かめる。97%を超えるとS/Fは使えない
ヘモグロビンの異常	メトヘモグロビン血症・一酸化炭素ヘモグロビン血症などを疑うときは、パルスオキシメータで診断しない
通常の酸素のFiO_2	推定FiO_2 ＝ 0.21 ＋ 0.03 × 酸素流量（L/分）
高地	標高1,000 m超では、P/F（S/F）×（大気圧 ÷ 760）で補正する

どの枠で数えるかは、その時点の呼吸の補い方で決まります（図1）。



図1. **どの枠でARDSと数えるか**

2-2. 挿管の前に気づく

新定義では、HFNC 30 L/分以上か、NIV・CPAPで5 cmH_2O以上の患者を、挿管の前からARDSと数えます [Matthay AJRCCM2024]。**HFNC 30 L/分を下限にしたのは、この流量で低いPEEP様の圧がかかるためです** [Matthay AJRCCM2024]。

低酸素性呼吸不全はありふれています。ICUで呼吸の補助を受けた患者の半数が入室24時間以内にP/F 300以下（またはS/F 315以下）を満たし、その76%が挿管されましたが、ARDSと認識されていたのは挿管例の8%でした [von Düring CCM2026]。ARDSの4割強はICU入室後に発症します [Villar ICM2011]。ARDSと決まるのを待たず、P/FかS/Fで拾い上げます。

S/Fを信用できるのは、SpO_2 97%以下で、FiO_2が装置で決まるHFNC・NIV・人工呼吸器のときです。97%を超えると酸素解離曲線の平坦部に入り、酸素化の良い側を見分けられません。FiO_2の見積もりも結果を動かし、同じSpO_2 94%でも、FiO_2を0.35と見るか0.45と見るかでS/Fは269と209になり、重症度が1段ずれます [Matthay AJRCCM2024]。

S/FはP/Fの代わりではなく、補いです。MIMIC-IVの2,333例では、P/FとS/Fで拾われる患者の分布は違う一方、同じ区分の中の死亡は同等でした [Qian ICM2024]。前向きの敗血症コホートでは、S/Fは38%の症例で重症度を1段重く見せました [Bennett CritCare2026]。腹臥位・筋弛緩・ECMOの閾値は、どれもPaO_2で作られています。ARDSを強く疑うのにSpO_2で基準を満たさないときと、分類の誤りが治療方針を変えるときは、動脈血ガスを取ります [Matthay AJRCCM2024]。

2-3. 両側の陰影を確かめる

表1の共通の条件のうち、画像の条件を確かめます。両側の陰影は、胸部X線・CTに加えて、訓練を受けた術者の肺エコーでも判定できるようになりました。胸水・無気肺・結節で説明しきれる陰影は数えません [Matthay AJRCCM2024]。

肺エコーは、ARDSを確かめるには強く、否定するには弱い検査です。CTと比べた特異度は0.942、感度は0.631で、軽症や早期では見落としが出ます [Fang EurJMedRes2026]。心原性肺水腫では両側に均一なBラインが出るのに対し、ARDSでは、重力に関係なく不均一に分布するBライン、正常な領域の残存、胸膜線の肥厚、lung slidingの低下、胸膜下や肺葉全体のコンソリデーションが手がかりになります。左室の機能・左側の胸水・下大静脈を心エコーで加えると、見分けやすくなります [Fang EurJMedRes2026]。

肺エコースコア（12領域・各0〜3点）は、診断ではなく、同じ患者の経過を同じ手順で追う道具です [Volpicelli ICM2026]。

2-4. ベルリン定義との違い

表1を、2012年のベルリン定義と比べます。変わったのは「陽圧と血液ガスが前提」の部分です。発症の時期・両側の陰影・浮腫の原因の考え方は、ほぼそのまま引き継がれました（表3） [Matthay AJRCCM2024]。

表3｜ベルリン定義と新グローバル定義

項目	ベルリン定義（2012）	新グローバル定義（2023）
発症の時期	誘因、または呼吸器症状の出現・悪化から1週間以内	同じ
画像	胸部X線・CTの両側の陰影	肺エコー（訓練を受けた術者）を加えた
浮腫の原因	心不全・輸液過多だけでは説明できない	同じ。誘因があれば、心原性肺水腫・輸液過多・無気肺が併存していてもよい
酸素化	P/F 300以下	P/F 300以下、またはS/F 315以下（SpO_2 97%以下のとき）
呼吸補助の条件	PEEPまたはCPAP 5 cmH_2O以上	非挿管：HFNC 30 L/分以上、またはNIV・CPAPで5 cmH_2O以上。挿管：PEEP 5 cmH_2O以上
重症度	P/F 300・200・100で3段階	挿管の枠だけ。P/F 300・200・100（S/F 315・235・148）

項目	ベルリン定義（2012）	新グローバル定義（2023）
資源が限られた環境	規定なし	PEEP・酸素流量・機器を問わない（Kigali修正を取り込んだ）

S/F・HFNC・肺エコーは、ベルリン定義を作るときに、実現性を理由に外された項目でした [Ferguson ICM2012]。ベルリン定義の3段階では死亡が軽症27%・中等症32%・重症45%と上がりましたが、死亡を見分ける力（AUROC 0.577）は高くありません [Ferguson ICM2012]。

定義を広げると、ARDSは多く、早く見つかります。敗血症950例では、ARDSは45%から49%に増え、診断は中央値で3.0時間早まりました。死亡は定義の間で変わらず（54%対52%）、予後を分けたのは、その後ベルリン定義の基準まで進むかどうかでした [Bennett CritCare2026]。発生率や院内の指標を比べるときは、どちらの定義で数えたかを書き添えます。

2-5. ほかの病気を外す

表1の「浮腫の原因」の条件を確かめます。誘因がはっきりしない低酸素では、ARDSと呼ぶ前に心エコーで静水圧性の肺水腫を外します [Ferguson ICM2012] [Brochard ICM2016]。**ARDSの約8%は古典的な誘因が見つからず、治療できる別の病気（ミミッカー）が隠れています** [Bay ICM2026]。

まれな原因を疑うきっかけは、亜急性の発症（7〜30日）、皮膚・関節・筋・腎などの肺外症状、免疫疾患や肺毒性のある薬の既往、抗菌薬で改善しない肺炎です。原因検索は段階を踏んで進めます（図2） [Bay JIntensiveMed2025]。

段階1　よくある原因を外す

心原性肺水腫・無気肺・胸水・肺塞栓を外し、肺炎・誤嚥・敗血症・外傷・輸血などの誘因を探す

▼

段階2　微生物を網羅的に調べる

気道検体・血液の培養と、ウイルス・非定型病原体の検査をそろえる

▼

段階3　まれな原因を1セットで調べる

気管支肺胞洗浄（BAL）の細胞分画・高分解能CT（HRCT）・自己抗体一式・薬歴をまとめて出す。免疫・薬剤・悪性・特発の4群で考える

▼

開胸肺生検

診断率84%、合併症25〜35%。非侵襲的な評価を尽くしても詰め切れず、ステロイドを使っても悪化する挿管患者に、多職種で決める

出典：Bay JIntensiveMed 2025

図2. **原因が見つからないときの3段階の検索**

表4｜ARDSミミッカーの4群

群	代表的な病気	手がかり・検査
免疫介在性	びまん性肺胞出血（ANCA関連血管炎・抗GBM病）、特発性炎症性筋症	喀血・貧血・血性のBAL。肉眼的に血性のBALは80%超が肺胞出血。ANCA・抗GBM抗体・筋炎特異的抗体を急ぎで出す。抗MDA-5抗体陽性は院内死亡84% [Bay JIntensiveMed2025]
薬剤性	アミオダロン、抗がん薬、mTOR阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬（ICI）	綿密な薬歴。免疫が落ちていれば先に感染を外す [Bay ICM2026]
腫瘍性	血液悪性腫瘍、癌性リンパ管症	臨床と画像の文脈から疑う [Bay ICM2026]
特発性	急性好酸球性肺炎、器質化肺炎	BALの好酸球が25%を超えれば急性好酸球性肺炎を強く疑い、経過・薬歴・感染を確かめる。器質化肺炎はステロイドに反応する [Bay JIntensiveMed2025] [Gerard CCM2018]

× 見逃さない3つ

特発性炎症性筋症（最大20%がVV-ECMOを要し、ICU死亡は50%に迫る）、免疫介在性の肺胞出血、ICI肺臓炎は、治療を始めるかどうかで経過が変わります [Bay ICM2026]。誘因のないARDSでは、この3つを口に出して確かめます。

原因が分からなくても、ARDSとカルテに書いたうえで、構造化した手順で遅らせずに検索し、大多数で発症から7日以内の確定を目指します [Bos CritCare2023]。手術の後は誘因の条件がほぼ自動的に満たされるので、P/F 300未満の術後の低酸素をすべてARDSと呼ばず、原因を探す出発点にします [Romagnoli ICM2026]。

2-6. この患者の判断

挿管の前でも、この患者はARDSです。新定義の「非挿管」の枠に当たり、重症度は付けません。

インフルエンザ肺炎という誘因があり、症状の悪化から1週間以内で、胸部X線と肺エコーで両側の陰影があります。心エコーで左室の収縮は保たれ、左室・左房の拡大がなく、BNPも低いので、心原性肺水腫や輸液過多だけでは説明しにくいと判断します（拡張障害・弁膜症・輸液量も含めて総合的に見ます）。酸素化はHFNC 50 L/分の下で、P/F 103（62 ÷ 0.6）、S/F 152（91 ÷ 0.6）で、どちらも基準を満たします。ベルリン定義では、HFNCの患者はARDSと呼べませんでした。

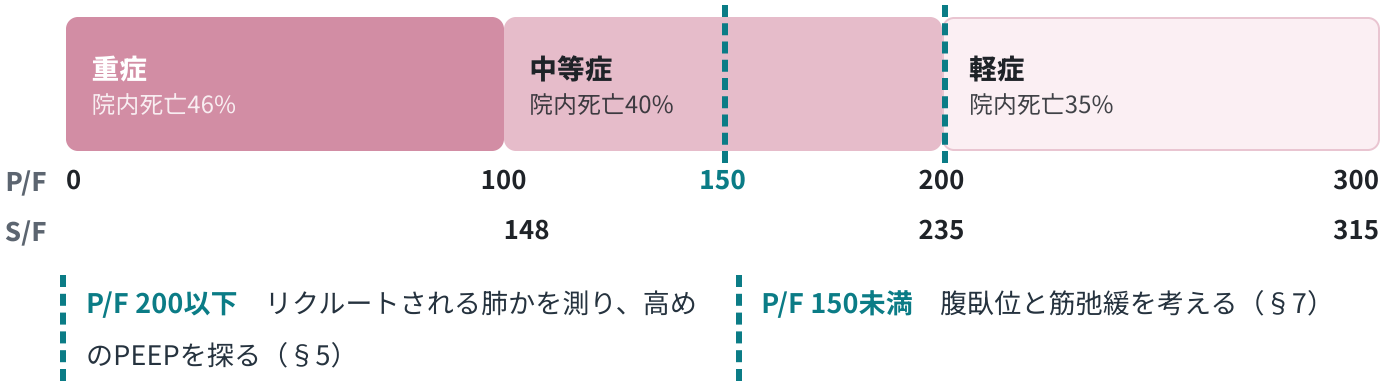
その後3時間で呼吸数は38回/分に増え、SpO_2は88%に下がったため、気管挿管しました。

§ 3 重症度と表現型

挿管した後の重症度の読み方と、研究の段階にある表現型を扱います。

3-1. 重症度の区分

PEEP 5 cmH_2O以上の下で、P/F 300・200・100（S/F 315・235・148）を境に、軽症・中等症・重症に分けます [Matthay AJRCCM2024]。**院内死亡の世界推計は、軽症35%・中等症40%・重症46%です** [Morris ICM2026]。



点線は治療の分かれ目。S/FはSpO_2 97%以下のときだけ。出典：Matthay AJRCCM 2024、Morris ICM 2026

図3. **重症度の区分と治療の分かれ目**

P/FはPEEP・FiO_2・直前の吸引やリクルートメントで動きます。試験の多くは、換気設定をそろえてから重症度を判定しています。腹臥位やECMOを決める前は、鎮静・PEEP・FiO_2を整えてから血液ガスを取り直します [Morris ICM2026]。

3-2. P/Fだけで読まない

P/Fの区分だけでは、重症度を読み切れません。低一回換気量と腹臥位の利益は、酸素化の改善とは関係がありませんでした。吸入一酸化窒素のように、酸素化を良くしても予後を変えない治療もあります。重症度は死腔・呼吸メカニクス・画像・右室でも読みます（表5） [Morris ICM2026]。

表5｜重症度を読む物差し

物差し	ベッドサイドで見るもの	分かること
酸素化	P/F・S/F	定義と重症度の土台。PEEP・FiO_2・直前の換気で動く [Morris ICM2026]
死腔	換気比（ventilatory ratio：VR）、$PaCO_2$と$PetCO_2$の差	死腔の増加は死亡と独立に関連する。肺死腔率が0.05上がるごとに死亡のOR 1.23、VRはOR 1.55 [Jayasimhan CCM2023]
呼吸メカニクス	呼吸系コンプライアンス（Crs）・駆動圧（ΔP）	Crsは含気の残った肺の大きさにおおむね比例する [Morris ICM2026]
画像	focal（限局）かnon-focal（びまん）か	リクルートされやすさの見込み。分類の誤りは害になる（§3-3） [LIVE LancetRM2019]
右室	心エコーの右室の大きさと動き	肺保護換気中のARDSの20〜25%に右室機能障害・急性肺性心があり、独立した死亡の危険因子（§8-2） [Morris ICM2026]

3-3. 表現型

重症度とは別の軸で、ARDSを型に分ける研究があります。ARDSは画像（focal・non-focal）と血液（高炎症型・低炎症型）で分けられ、同じ治療への反応が逆になるという事後解析があります。前向きに検証された使い方はまだありません [Morris ICM2026]。

画像の型で換気を変えたLIVE試験（400例）は、focal型をVT 8・低PEEP・腹臥位、non-focal型をVT 6・リクルートメント・高PEEPで換気しましたが、90日死亡は両群とも27%でした。現場での型の誤分類は21%（400例中85例）あり、誤分類された患者では個別化の群の死亡が高くなりました（図4） [LIVE LancetRM2019]。

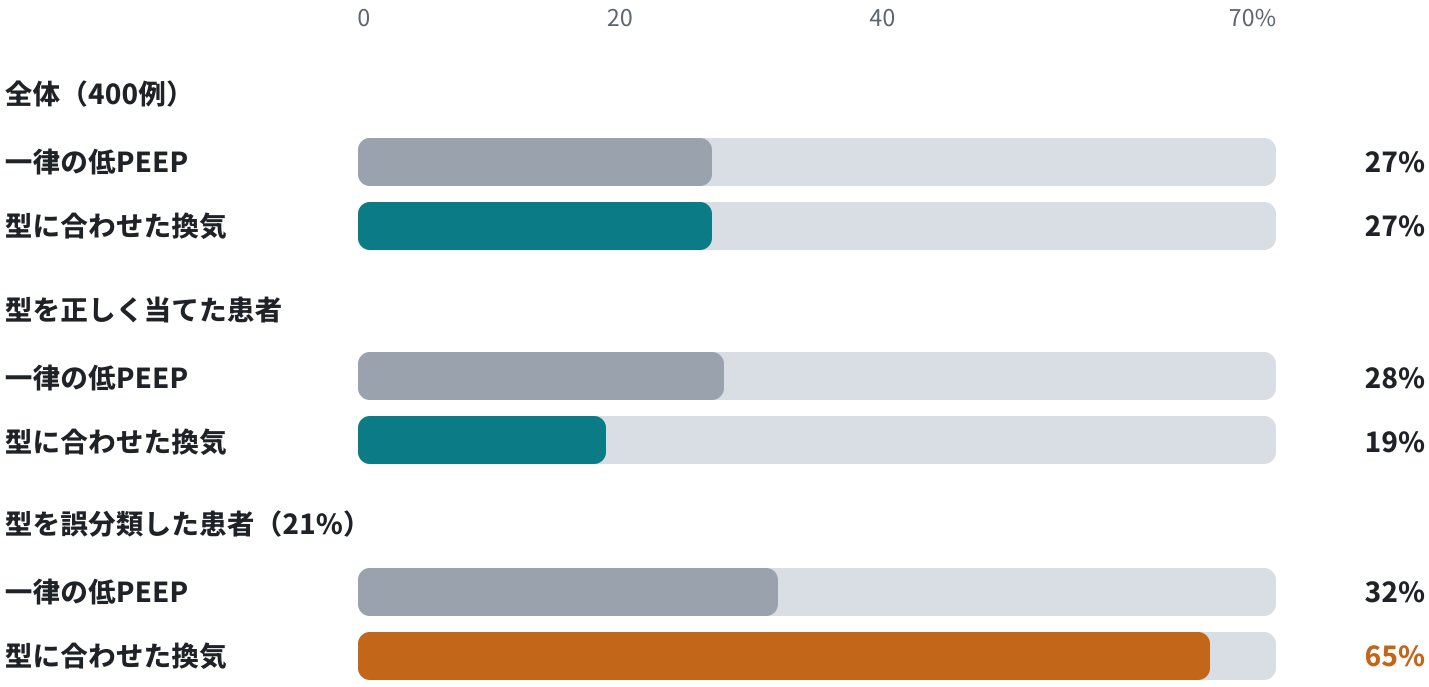


図4. **LIVE試験：型を外すと害になる**

リクルートされにくい肺に高PEEPとリクルートメントを当てると害になる、と読めます。画像の型だけで高PEEPを決めず、リクルートされるかを測ってから上げます（§5） [LIVE LancetRM2019]。

血液の型は、臨床の変数と血漿のバイオマーカーで分けた潜在クラスです（表6）。判別に要るIL-8・プロテインCはベッドサイドですぐには測れず、総説は「臨床試験の外では使えず、推奨もされない」としています [Morris ICM2026]。

表6｜低炎症型と高炎症型

項目	低炎症型	高炎症型
割合	約70%	約30%。昇圧薬を多く要し、死亡が高い [Calfee LancetRM2014]
高PEEP（ALVEOLIの再解析）	死亡が増えた	死亡が減った [Antcliffe ICM2025]
保守的輸液（FACTTの再解析）	死亡が減った	死亡が増えた [Famous AJRCCM2017]
シンバスタチン（HARP-2の再解析）	利益なし	死亡が減った [Calfee LancetRM2018]

どれも陰性か不確定に終わった試験の事後解析です。二つに分けると、低炎症型の中に高リスクの患者が隠れます。所属する確率の三分位で、低炎症型の90日死亡は19%・31%・40%と上がりました [Venkatesan ICM2026]。持続する低酸素性呼吸不全を経過の型（4つのアーキタイプ）で捉える研究もあり、72時間以内にAUROC 0.78〜0.80で予測できたと報告されています [Marshall ICM2026]。

初期の換気設定

§ 4

挿管した直後に、一回換気量・呼吸数・PEEP・FiO_2を決めます。数値はすべて「小さくなった肺を伸ばしすぎない」という1つの考えから出てきます。PEEPは§5で扱います。

4-1. 換気の言葉

この章とあとの章で使う言葉を、先にそろえます（表7）。波形と吸気ポーズの手技は人工呼吸の基礎で扱います。

表7｜換気の言葉

言葉	意味
予測体重（PBW）	身長と性別から計算する体重。男性は 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）、女性は 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）。一回換気量はこれで決める [Wongtirawit ICM2026]
プラトー圧（Pplat）	吸気終末ポーズ（0.3〜0.5秒）で読む圧。肺胞内圧の代わりに使う
総PEEP	呼気終末ポーズで読む圧。設定したPEEPに内因性PEEPを足したもの
駆動圧（ΔP）	Pplat − 総PEEP。一回換気量 ÷ Crs と同じで、残った肺をどれだけ伸ばしたかを表す
呼吸系コンプライアンス（Crs）	一回換気量 ÷ ΔP（mL/cmH_2O）。逆数が呼吸系エラスタンス（Ers）
経肺圧	気道内圧 − 胸腔内圧。肺そのものを広げる圧で、胸腔内圧の代わりに食道内圧を使う
VILI	人工呼吸器誘発肺傷害（ventilator-induced lung injury）。換気そのものが肺を傷めること
メカニカルパワー（MP）	一回換気量・ΔP・流量・呼吸数・PEEPから計算する、1分あたりに肺へ送るエネルギー（J/分）

4-2. ARDSの肺は小さい

一回換気量をなぜ絞るのかを、ARDSの肺の形から考えます。ARDSでコンプライアンスが下がるのは、肺全体が硬くなったからではありません。換気に使える含気の肺（baby lung）が小さくなったからで、重症では健常成人の数分の一しか残りません（図5）[Plens VILI ICM2026] [Morris ICM2026]。

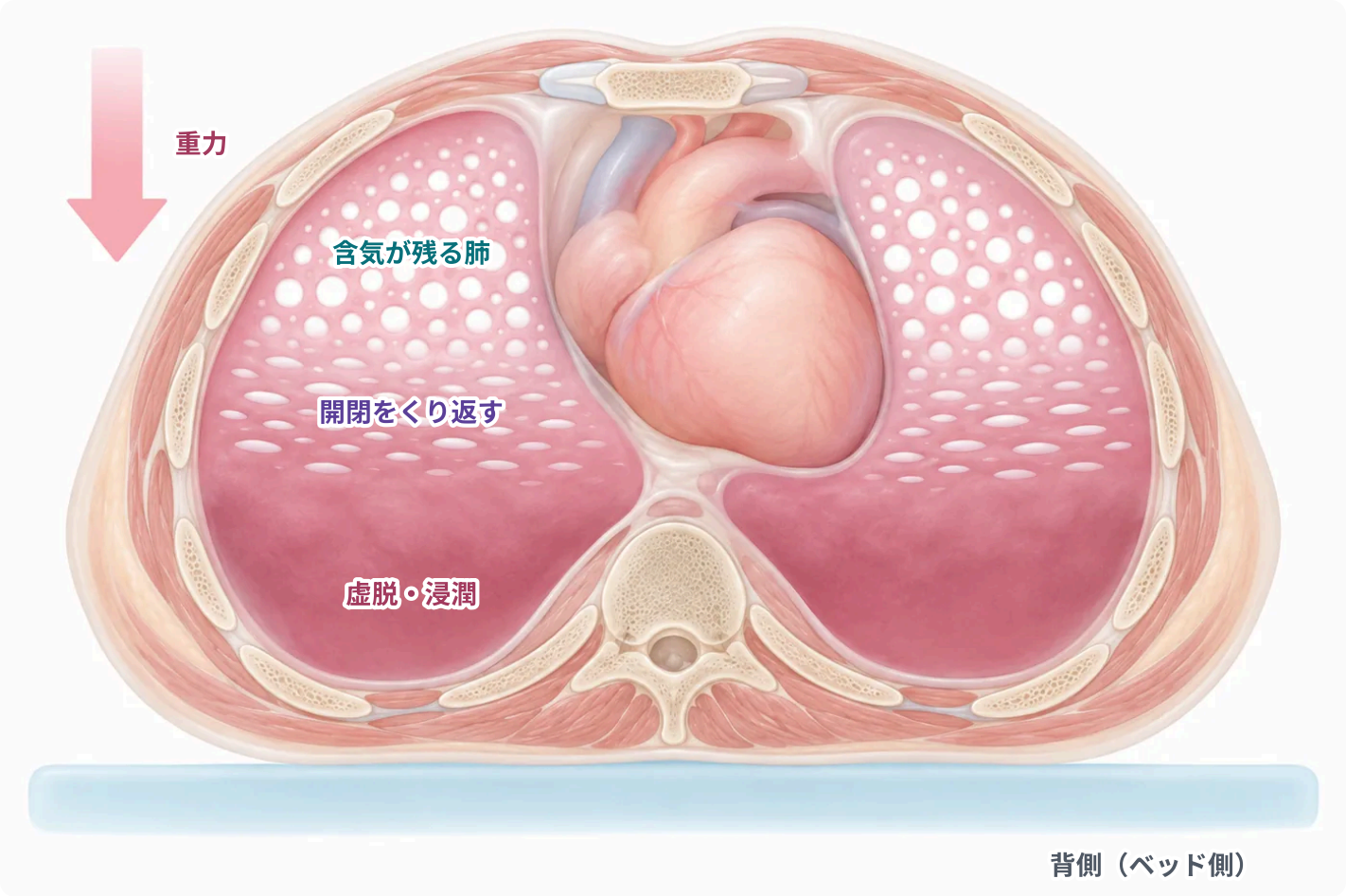


図5. **ARDSの肺（baby lung）**

> 上が腹側、下が背側（ベッド側）です。腹側に残った含気の肺の硬さはほぼ正常で、Crsはこの肺の大きさにおおむね比例します [Morris ICM2026]。体格に見合った一回換気量をこの小さな肺に入れると、過伸展が起きます。炎症がいちばん強いのは虚脱した部分そのものではなく、虚脱や過膨張に接した含気の部分です [Plens VILI ICM2026]。

VILIの考え方は、圧から、容量・開閉・炎症・エネルギーへと広がってきました（表8） [Juffermans ICM2022] [Gattinoni ICM2016]。胸壁を縛って気道内圧を高くしても肺傷害が減るという実験から、害の主体は圧そのものではなく肺胞の過伸展だと分かりました [Juffermans ICM2022]。

表8｜VILIの機序と、負荷を減らす設定

機序	何が起きるか	負荷を減らす設定
圧損傷（barotrauma）	高い気道内圧による傷害。気胸・縦隔気腫として見える	Pplat 30未満。胸壁が硬い患者では経肺圧で読み替える [Morris ICM2026]

機序	何が起きるか	負荷を減らす設定
容量損傷（volutrauma）	小さくなった含気の肺が過伸展される	一回換気量 6（4〜8）mL/kg PBW、ΔP 15未満 [Plens VILI ICM2026]
無気肺損傷（atelectrauma）	呼気で閉じ吸気で開く肺胞の境目に、ずり応力がかかる	PEEPを気道開放圧より上に。 リクルートされる肺ならPEEPを上げる [Juffermans ICM2022]
生物学的損傷（biotrauma）	過伸展で肺から炎症性のメディエータが出て、腎・肝・脳の傷害を招く	上の機械的な負荷を同時に下げる [Juffermans ICM2022]
エネルギー（ergotrauma）	一回換気量・ΔP・流量・呼吸数・PEEPから肺に入るエネルギーの総量	呼吸数と流量を上げすぎない（§4-5） [Gattinoni ICM2016]

1行ずつ見ていきます。

圧損傷は、最初に知られたVILIで、高い気道内圧で肺胞が破れ、気胸や縦隔気腫として見えます。ただし肺を傷めるのは気道内圧そのものではなく、肺にかかる経肺圧です。胸壁が硬い患者では、同じPplatでも肺にかかる圧は小さくなります [Morris ICM2026]。

容量損傷は、上の実験から分かった害の主体です。baby lungは小さいので、体格に見合った一回換気量でも過伸展が起きます。一回換気量をPBWで決め、ΔPで伸ばしすぎを止めるのは、この害を減らすためです [Plens VILI ICM2026]。

無気肺損傷は、呼気でつぶれて吸気で開く肺胞の境目に、呼吸ごとにずり応力がかかる害です。PEEPで呼気の虚脱を防げることが動物実験で示されており、§5でPEEPを決める理由になります [Juffermans ICM2022]。

生物学的損傷は、機械的な傷害の結果、肺から炎症性のメディエータが血中へ出て、腎・肝・脳などの肺の外の臓器まで傷める害です。特別な薬で止めるのではなく、上の3つの機械的な負荷を同時に下げて防ぎます [Juffermans ICM2022]。

エネルギーは、上の要素を1分あたりに肺へ入るエネルギーの総量としてまとめる考え方です。一回換気量を下げても、呼吸数や流量を上げればエネルギーは増えるので、§4-5で呼吸数の上げすぎに注意します [Gattinoni ICM2016]。

4-3. 一回換気量

一回換気量は、実体重ではなく予測体重（PBW）あたり6 mL（4〜8）にします。ARMA試験（861例）は、6 mL/kgと12 mL/kgを比べ、院内死亡を39.8%から31.0%へ下げました [ARMA NEJM2000] [ATS2024]。

ATS 2024は、この推奨を強い推奨のまま据え置いています [ATS2024]。ARMAを再現する単独の確認試験はありませんが、2017年のガイドラインの感度解析（9試験・1,629例）はRR 0.80（0.66〜0.98）でした [Nieman JMechVent2026]。救急外来から肺保護換気を始めた前後比較では、ARDSと人工呼吸器関連合併症が14.5%から7.4%に減りました [LOV-ED AnnEmergMed2017]。挿管したら、身長を測ってPBWを計算し、カルテに書きます。

6 mL/kg PBWは安全な量ではなく、出発点です [von Wedel ICM2026b]。女性ではPBWの式が肺を大きく見積もり、同じmL/kg PBWでも高いΔPが4.2%多く、CTの肺容量は343 mL小さいという解析があります [von Wedel ICM2026]。一方、ARDSNetの7試験・5,367例で

は、PBWで一回換気量を決めれば性差による転帰の違いは消えました [Mohamed CritCare2026]。式を替えるより、全員のΔPを15未満に抑えるほうが現実的、という論説があります [Boyle ICM2026]。

！下げるほどよいわけではない

ARDSのない人工呼吸患者では、低一回換気量を突き詰めても、人工呼吸器フリー日数・死亡・肺合併症は改善しませんでした [PReVENT JAMA2018]。高PEEPも非ARDS患者の死亡を減らしません [Pettenuzzo CritCare2021]。ARDSでも、COVID-19のARDSで一回換気量を4 mL/kgまで下げた群では、1年後の認知機能が下がったという長期追跡があります [VT4COVID CritCare2026]。

4-4. プラトー圧と駆動圧

一回換気量を決めたら、その量で肺がどれだけ伸びたかを圧で確かめます。受動換気中のPplatは30 cmH_2O未満に保ち、ΔPは15 cmH_2O未満（＝14以下。独墺瑞S3ガイドライン2025と同じ線）を上限の目安にします [ATS2024] [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。

9つのRCT・3,562例の個別患者データを統合した解析では、一回換気量・PEEP・PplatのうちΔPが死亡といちばん強く関連し、試験で見られた死亡の低下を媒介していました [Amato NEJM2015]。ただし、ΔPの閾値を前向きに確かめたRCTはまだありません（DRIVE試験が進行中） [Morris ICM2026]。ΔPはPEEPを決める根拠ではなく、一回換気量を決めるときの上限として使います [Morris ICM2026]。

ΔPは一回換気量をCrsで割った値なので、同じ6 mL/kg PBWでも、baby lungの小さい患者ではΔPが大きくなります（図6） [Morris ICM2026]。

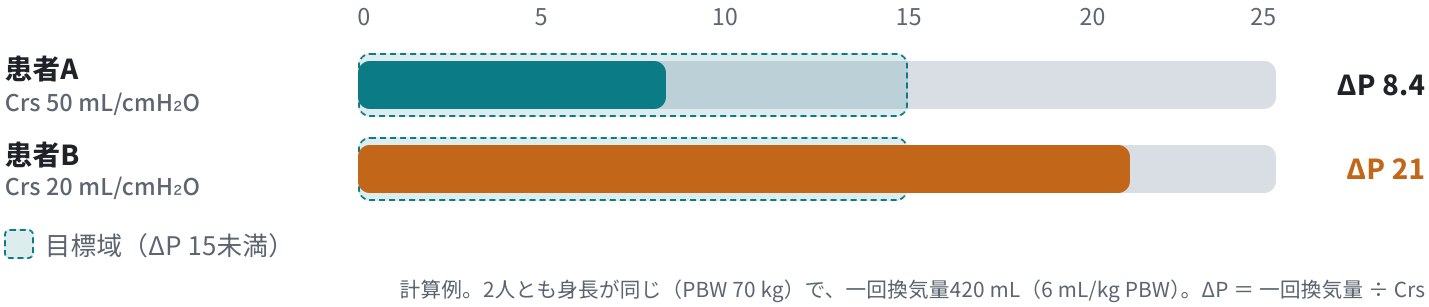


図6. **同じ6 mL/kg PBWでも、ΔPは2.5倍違う**

違うのはCrs（baby lungの大きさ）だけです。患者Bは一回換気量を4〜6 mL/kgへ下げる側、患者Aは無理に下げなくてよい側にいます。低一回換気量の利益は呼吸系エラスタンスで変わり、エラスタンスが3 $cmH_2O/(mL/kg)$を超える患者ほど大きいという解析があります [Goligher AJRCCM2021] [Roca ICM2024]。

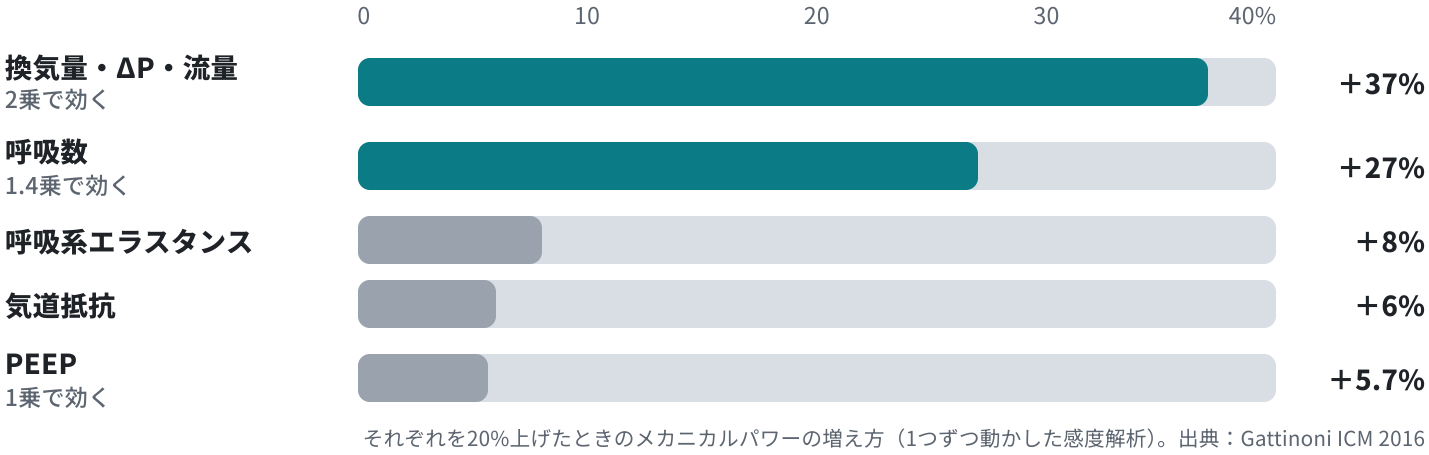
！ΔPを信じてよい条件

完全に受動であること（吸気努力があるとPplatは見かけ上下がり、ΔPを低く見誤る）。総PEEPを引くこと（設定PEEPを引くとΔPを高く見誤り、不要に一回換気量を下げる） [Carteaux ICM2026]。気道開放圧（AOP）を確かめること。ARDSの30〜50%に完全気道閉塞があり、AOPより低いPEEPではΔPが偽って高く出るので、Pplat − AOPで計算し直します [Grieco ICM2026]。

PEEPを整えてもΔPが高ければ、一回換気量をさらに下げて呼吸数で補います。ただし呼吸数を1回増やすごとにCO_2を出す効率は0.95 mL CO_2/L下がり、$PaCO_2$は計算ほど下がらないことがあるので、血液ガスで確かめます [Jung ICM2026]。一回換気量が小さいほど器械の死腔が効くので、人工鼻ではなく加温加湿器を使います [Wongtirawit ICM2026]。

4-5. 呼吸数とメカニカルパワー

一回換気量を絞った分、CO_2を出すには呼吸数が要ります。呼吸数はpHと$PaCO_2$で決まる「結果」と考え、18〜22回/分あたりから調整します [Wongtirawit ICM2026]**。呼吸数を上げる操作も、肺に入るエネルギーを増やします（図7）** [Gattinoni ICM2016]。



それぞれを20%上げたときのメカニカルパワーの増え方（1つずつ動かした感度解析）。出典：Gattinoni ICM 2016

図7. **どのつまみがメカニカルパワーを増やすか**

メカニカルパワーが16〜18 J/分を超える状態が続くと死亡が多いものの、MPの値を目標に設定を決めて転帰がよくなるという根拠はまだありません [Pasledni EurRespirRev2026]。肺保護試験6本の後ろ向き解析では、ΔPと呼吸数だけのモデルがMPより死亡をよく予測し、ΔPの影響は呼吸数の4倍でした [Costa AJRCCM2021]。この重みから、同じ分時換気量を得る組み合わせを比べるときは「4 × ΔP ＋ 呼吸数」が小さいほうを選ぶ、という考え方が提案されています。たとえば一回換気量400 mL・呼吸数22.5回でΔP 14なら78.5、350 mL・25.7回でΔP 12なら73.7です [Morris ICM2026]。予後との関連から出た参考の指標で、設定の方法として検証されたものではありません。

4-6. 酸素とCO_2の目標

酸素は高すぎても低すぎても害があります。目標の幅は文献で少し違い、総説はPaO_2 60〜80 mmHg（SpO_2 90〜95%）、独墺瑞S3ガイドライン2025はSpO_2 92〜96%・PaO_2 70〜90 mmHgとしています [Morris ICM2026] [S3 2025]。

許容的な低酸素を認める保守的な群を置いたLOCO$_2$試験では、保守的な群に害が出ました [LOCO2 NEJM2020]。HOT-ICUではPaO$_2$の目標60と90 mmHgで90日死亡に差がなく、今の目標の幅は最適値ではなく安全域です [Morris ICM2026]。SpO$_2$が97%を超える目標は、酸素解離曲線の平坦部に入り、悪化に気づけなくなります [Wongtirawit ICM2026]。

CO$_2$は、pH 7.25を超える範囲で高くなるのを許します [Morris ICM2026]。ただしPaCO$_2$ 50 mmHg以上は中等症〜重症のARDSで死亡と独立に関連し（重症度による交絡が残る可能性あり）、循環が不安定・右室機能障害・頭蓋内圧亢進の患者は急な高CO$_2$に耐えにくい、という点に注意します [Morris ICM2026]。急性脳損傷を伴うときは、ΔPとPplatの枠を守ったうえで、PaCO$_2$を脳に許される範囲（頭蓋内圧亢進がなければ35〜45 mmHg）に戻します [Robba ICM2026]。酸素の目標は酸素化目標と高酸素の害で扱います。

4-7. この患者の初期設定

身長175 cmの男性なので、PBWは 50 ＋ 0.91 ×（175 − 152.4）＝ 70.6 kg、一回換気量6 mL/kgは420 mLです。

挿管直後はVCVで、一回換気量420 mL・呼吸数24回/分・PEEP 10 cmH$_2$O・FiO$_2$ 0.8で始めました。30分後の動脈血ガスはpH 7.31、PaCO$_2$ 49 mmHg、PaO$_2$ 68 mmHg（P/F 85）で、挿管の枠の重症に当たります。

吸気ポーズでPplat 30、呼気ポーズで総PEEP 11 cmH$_2$Oで、ΔPは19、Crsは22 mL/cmH$_2$O（420 ÷ 19）でした。図6の患者Bと同じく、baby lungの小さい肺です。低流量で送気した圧波形に折れ点はなく、気道開放圧はありません。ΔPが15を超えているので、PEEPを確かめ（§5）、そのうえで一回換気量を下げます。

§5 PEEPの決め方

PEEPは表から始め、肺がリクルートされるかを測ってから上げます。上げたら、酸素化ではなくCrs・ΔP・循環で良し悪しを判断します。

5-1. PEEPの言葉

§4で決めなかったPEEPを決めます。PEEPの役割は、呼気でつぶれる肺胞を開いたままにして、開閉の傷害（atelectrauma）を減らすことです。決め方で使う言葉をそろえます（表9）。

表9｜PEEPの言葉

言葉	意味
リクルートメント	つぶれていた肺胞が、圧をかけて再び開くこと
リクルータビリティ	PEEPを上げたときに、つぶれた肺がどれだけ開くか。患者ごとに大きく違う
R/I ratio	recruitment-to-inflation ratio。PEEPを高い値から1回で下げたときに出てくる空気の量から、PEEPで開いていた肺の量を推定し、もともと開いている肺の膨らみやすさと比べた値。 人工呼吸器だけで測れる
気道開放圧（AOP）	完全に閉じた気道が開き始める圧。低流量（5 L/分前後）で送気した圧波形の折れ点で見つける
過膨張	開いている肺胞が伸ばされすぎること。PEEPを上げすぎると起きる

5-2. 試験の歴史とPEEP/FiO_2表

高PEEPと低PEEPを比べた試験は、単独ではすべて死亡を減らせないか、害が出ました。3試験のプール解析で、P/F 200以下の中等症〜重症にだけ利益の兆しがありました（表10） [Briel JAMA2010]。

表10｜PEEPの主な試験

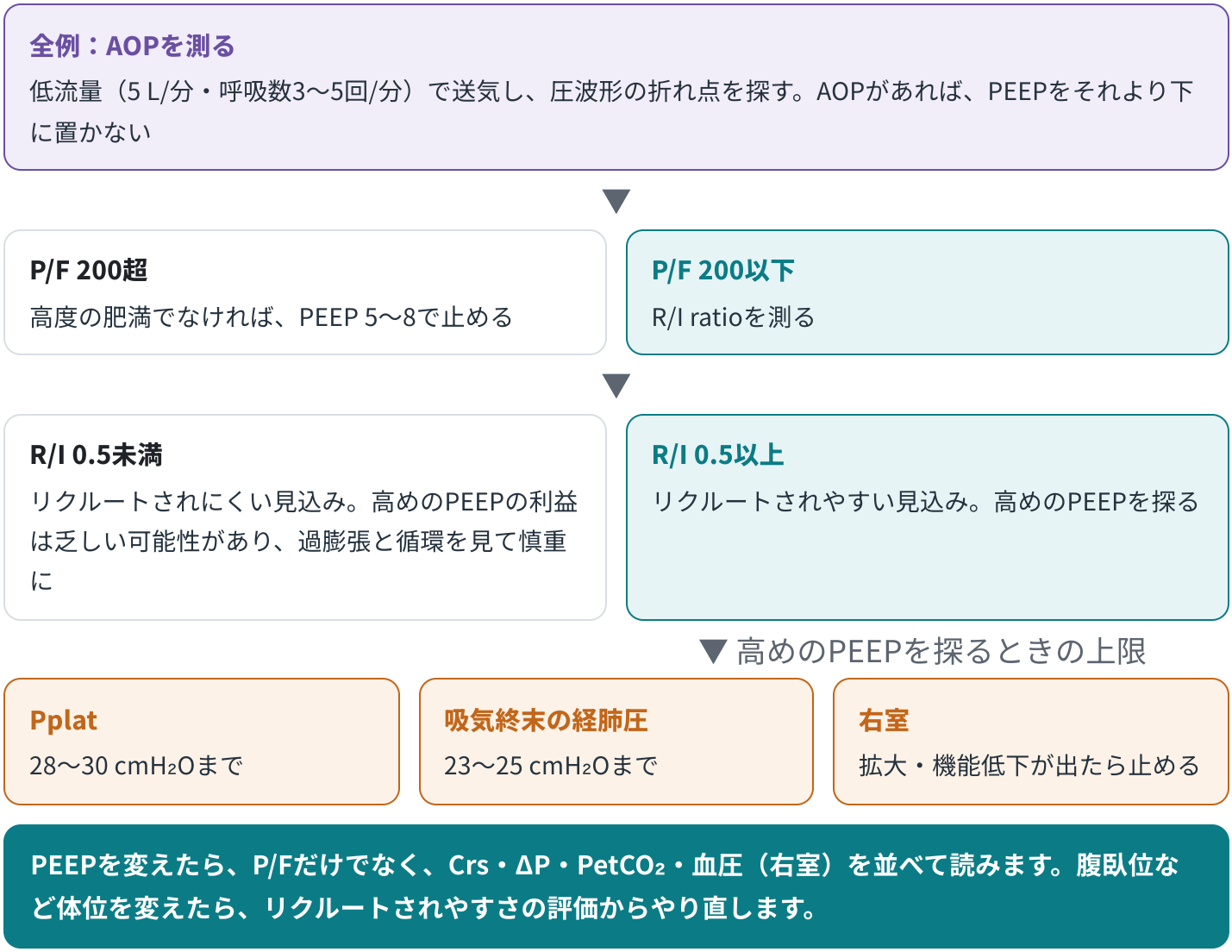
試験（年）	比べたもの	結果
ALVEOLI（2004）	低一回換気量の下で高PEEP 対 低PEEP	死亡は変わらない。低PEEP表の出典
LOVS（2008）	リクルートメント手技＋高PEEP	酸素化は良くなったが、死亡は変わらない
EXPRESS（2008）	Pplat 28〜30を上限に高PEEP	死亡は変わらない
3試験のプール解析（2010）	上の3試験の統合	P/F 200以下では高PEEPで死亡が減り、軽症では減らない [Briel JAMA2010]
ART（2017）	積極的なリクルートメント手技＋高PEEPの滴定	28日死亡55.3% 対 49.3%で増え、圧損傷も増えた [ART JAMA2017]
EPVent-2（2019）	食道内圧でPEEPを決める 対 経験的な高PEEP表	28日死亡32.4% 対 30.6%で差なし [Beitler JAMA2019]

ATS 2024は、リクルートメント手技を伴わない高PEEPを、中等症〜重症のARDSに条件付きで推奨しました（死亡RR 0.77、95%CrI 0.60〜0.96）。軽症では個別患者データの統合で利益がなく、害の傾向（調整RR 1.29）でした [ATS2024]。

挿管直後の出発点は、2004年のARDSNetのPEEP試験で使われたPEEP/FiO_2表（低PEEP表・高PEEP表）です。表は簡便ですが、最良のPEEPではなく範囲しか示しません [Morris ICM2026]。総説は、P/F 150〜300なら低PEEP表から始めてPEEPが10を超えたらR/Iを測り、P/F 150未満なら鎮静して高PEEP表を考え、PEEPがAOP＋2以上かを確かめる流れを示しています [Morris ICM2026]。

5-3. リクルートされる肺かを測る

PEEP/FiO_2表は出発点にすぎないので、次はこの患者の肺がPEEPで開くかを確かめます。総説は、AOPを確かめたうえでR/I ratioを測り、リクルートされやすい肺（目安は0.5以上）で高めのPEEPを探り、Pplat・吸気終末の経肺圧・右室の3つの上限の内側にとどめる手順を示しています（図8） [Grieco ICM2026]。0.5は参考の値で、ATS 2024の高PEEPの推奨はR/Iの測定を条件にしていません [ATS2024]。R/IやAOPを測れないときは、PEEP/FiO_2表を起点に、Crs・ΔP・循環の反応を見て上級医と調整します。



R/I 0.5は参考の値で、前向きには検証されていない。出典：Grieco ICM 2026、Cecconi ICM 2026

図8. **PEEPの決め方**

R/I ratioの45例での分布は中央値0.5（0〜2.0）で、0.5以上の患者だけが高PEEPで酸素化が改善し、0.5未満の患者だけ収縮期血圧が下がりました [Chen AJRCCM2020]。リクルートされやすさの評価法を表11にまとめます。どの閾値も前向きには検証されていません [Morris ICM2026]。

表11｜リクルートされやすさの評価法

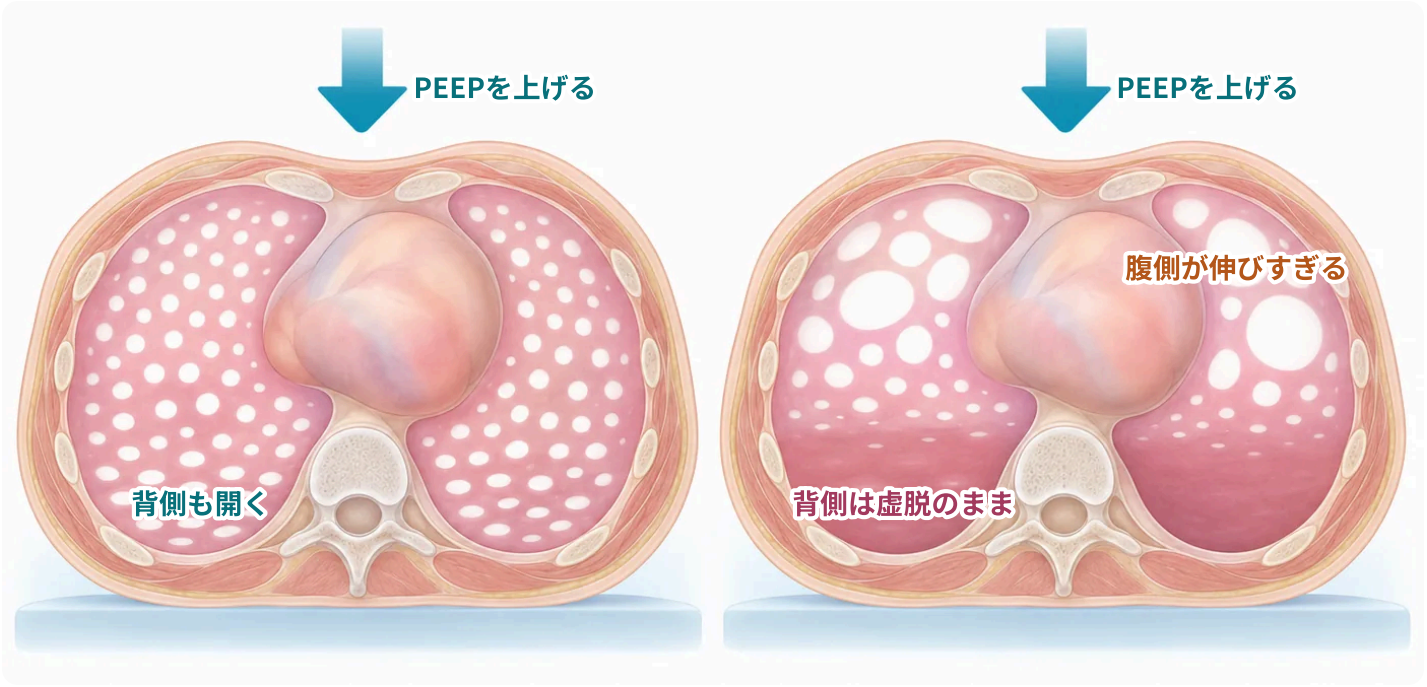
方法	目安	位置づけ
P/F（PEEP 5で評価）	200超ならリクルートされにくい	第一線。探らなくてよい患者を外す
R/I ratio	0.5以上でリクルートされやすい	第一線。人工呼吸器だけで測れる。P/F 200以下のときに測る

方法	目安	位置づけ
コンプライアンス最良点	—	単独では使わない。低いPEEPでも周期的な開閉でコンプライアンスが良く見える ことがある [Grieco ICM2026]
EIT	虚脱の変化 40%超で高い・25〜40%で中・25%未満で低い	判断の解像度を上げる道具。無くても標準から外れない
画像の型（focal・non-focal）	—	21%が誤分類され、害と結びついた。単独では使わない [LIVE LancetRM2019]

EIT・食道内圧・圧容量曲線・閉ループで技術的にPEEPを個別化した34のRCTのメタ解析では、人工呼吸期間は短くならず、28日死亡のRR 0.69は確実性が非常に低いものでした。下がったのはΔP（−1.38 cmH_2O）とメカニカルパワー（−1.75 J/分）で、コンプライアンス最良点を探す前に長いリクルートメント手技を置く手順は気胸を増やしました（RR 2.28） [Boulton CCM2026]。

5-4. 上げたら何を見るか

PEEPで入った空気が、つぶれた肺を開いたのか、開いている肺をさらに伸ばしたのかは、酸素化では分かりません。Crs・ΔP・血圧（右室）を同じ操作の中で並べて読みます（図9） [Cecconi ICM2026] [Grieco ICM2026]。



A　リクルートされた

Crsが上がり、ΔPが下がる。開いた肺で肺血管抵抗が下がり、右室が楽になる

B　過膨張した

Crsが下がり、ΔPが上がる。伸びた肺胞が肺血管を押し、右室の負担が増える

どちらでもPaO_2は上がりえます。P/Fだけで「PEEPを上げてよかった」と判断しません。

出典：Grieco ICM 2026、Cecconi ICM 2026、Vieillard-Baron ICM 2026

図9. **PEEPを上げたときの2つの行き先**

> 肺容量と肺血管抵抗の関係はU字で、つぶれすぎても伸びすぎても右室の後負荷が上がります [Vieillard-Baron ICM2026]。PEEPで心拍出量が下がると、シャントを流れる血液も減るため、PaO_2は上がるのに全身への酸素の運搬はかえって減ることがあります [Menga ICM2026]。

食道内圧でPEEPを決める方法は、全例に当てた試験（EPVent-2）では経験的な高PEEP表に勝てませんでした [Beitler JAMA2019]。再解析では、割り付けにかかわらず呼気終末の経肺圧が0（±2）cmH_2Oの患者の生存が最もよく、APACHE IIが低い患者では食道内圧を使うほうが有利でした [Sarge AJRCCM2021]。高度の肥満でも胸壁そのものが硬いわけではなく（胸壁コンプライアンスは非肥満と差がない）、高い食道内圧の正体は胸壁の重さと呼気の気道閉塞で、BMI 40以上のARDSの65%に完全気道閉塞がありました [Barrau ICM2026]。食道バルーンは全例に入れるものではなく、肥満や腹腔内圧の上昇など、胸壁の影響が大きい患者を選んで使います [Marini ICM2026]。

5-5. リクルートメント手技

PEEPを探るときに、つぶれた肺を高い圧で一気に開こうとする手技があります。PEEP 35 cmH_2O以上を60秒を超えてかける長いリクルートメント手技は、酸素化を上げても死亡を増やすので行いません。ATS 2024は強く反対しています（死亡RR 1.37、1.04〜1.81） [ATS2024]。

ART試験では、積極的なリクルートメント手技と高PEEPの滴定で、28日死亡が55.3%対49.3%と介入群で増え、圧損傷も増えました [ART JAMA2017]。総説は、今のルーチンの診療ではどのリクルートメント手技にも役割はない、としています [Morris ICM2026]。

5-6. この患者のPEEP

P/F 85（200以下）なのでR/I ratioを測ると0.65で、リクルートされやすい肺でした。PEEPを14 cmH_2Oに上げ、一回換気量を380 mL（5.4 mL/kg PBW）に下げました。

1時間後、Pplat 28、総PEEP 14でΔPは14、Crsは27 mL/cmH_2O（380 ÷ 14）に上がりました。Crsが上がったのは、リクルートメントを示唆します（一回換気量も同時に下げているので、ΔPの低下にはその分も含まれます）。血圧は保たれています。呼吸数を28回/分に上げ、pH 7.29、$PaCO_2$ 52 mmHgで、pH 7.25を超える範囲に収まりました。FiO_2 0.7でPaO_2 80 mmHg（P/F 114）です。

12時間、換気を整えたあともP/F 150未満が続きました（§7）。挿管直後には急性肺性心の危険因子（肺炎・ΔP 18以上・P/F 150未満・$PaCO_2$ 48以上）がそろっていたので、心エコーで右室も見直しています（§8-2）。

§6 自発呼吸とP-SILI

鎮静を浅くして自発呼吸が戻ると、人工呼吸器に表示される一回換気量やΔPだけでは、肺にかかる負荷が見えなくなります。自発呼吸は、残すか消すかではなく、測ってから残します。

6-1. 自発呼吸の言葉

§4〜§5は、患者が呼吸をしていない受動換気の話でした。ここからは自発呼吸が戻った後です。P-SILI（patient self-inflicted lung injury）は、患者自身の強い吸気努力が肺を傷めることです。測るための言葉をそろえます（表12）。

表12｜自発呼吸の言葉

言葉	意味
吸気ドライブ	脳幹の呼吸中枢が出す「吸え」という指令の強さ
吸気努力	呼吸筋が実際に出す力
P0.1	呼気終末で気道を閉じたとき、吸気の始まりから100ミリ秒の圧の下がり。ドライブの目安
ΔPocc	同じ呼気終末閉塞で、1呼吸まるごとの圧の振れの大きさ。努力と動的な肺のストレスの目安

言葉	意味
PMI	pressure muscle index。吸気ホールドで読むPplat − ピーク圧。補助が多すぎるか、努力が強すぎるかの目安
ペンデルフト	肺の中で、一部の領域から別の領域へガスが移ること。一回換気量の数字には表れない

6-2. 自発呼吸の利点と害

自発呼吸は横隔膜を保ち、循環を助け、鎮静を減らせます。一方で強い吸気努力は、一回換気量やΔPが保護的な値でも、肺の一部を局所で過伸展させます [Richard ICM2026] [Roca ICM2024]。

LUNG SAFEの1,756例では、早期ARDSの58%に自発呼吸があり、補正後は死亡と関連しませんでした（ICU死亡OR 1.17、95%CI 0.92〜1.49） [van Haren CCM2019]。横隔膜の収縮は背側の胸腔内圧を下げて含気の乏しい部分を開き、呼気の初めの収縮は肺胞の虚脱を防ぐブレーキになります [Richard ICM2026]。

P-SILIには、調節換気では起こらない機序があります [Roca ICM2024]。吸気の初めに腹側のガスが背側へ移り、背側だけが大きく伸ばされること（潜在性ペンデルフト、図10）。肺胞内圧がPEEPより、ときに大気圧より下がって、肺水腫とずり応力を招くこと。胸腔内圧の振れが肺全体に均等に伝わらず、同じ肺の中で経肺圧が大きく違うことです。傷んだ肺の虚脱した部分は液体ではなく固体のようにふるまい、圧を均等に伝えません [Yoshida AJRCCM2013]。

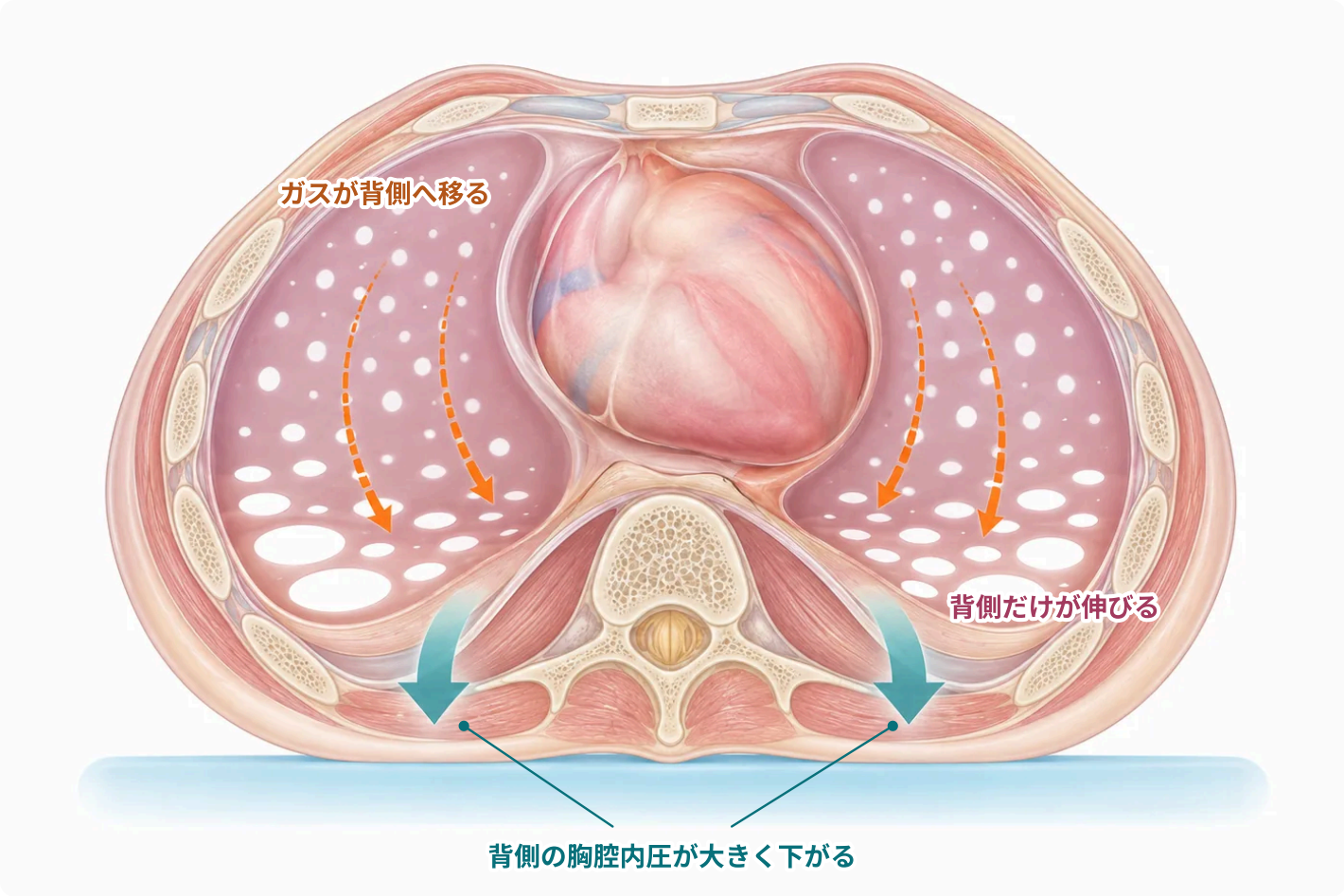


図10. **潜在性ペンデルフト**

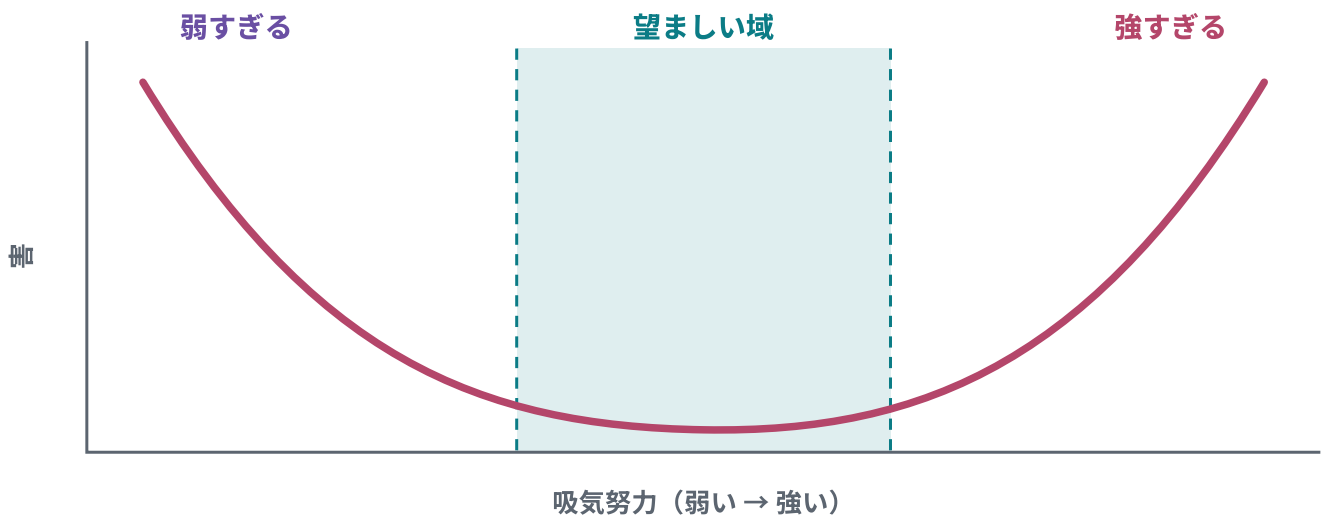
傷めた肺のブタの実験では、自発呼吸を残すと吸気の初めの局所の胸腔内圧が背側−13.0、腹側−6.4 cmH_2Oと不均一になり、全例で肺の中のガスの移動が起きました。全体の一回換気量は6 mL/kgのままです[Yoshida AJRCCM2013]。筋弛緩薬を止めた直後のARDS 20例では、ペンデルフトはリバーストリガーよりも患者が自分で引き金を引く呼吸で大きく（3.9 対 1.9 mL）、Pplatの低い局所型の肺で努力とともに増えました[Lin SciRep2023]。

！P-SILIは挿管の前から始まっている

HFNCやNIVで呼吸を補っている間も同じ機序で肺は傷み、低酸素と速い呼吸にさらされた時間は、Crsの悪化と比例します[Roca ICM2024]。挿管の遅れは転帰の悪化と関連し、挿管後にΔPを保護的な値に保つことも難しくします。非侵襲的な補助の失敗の見極めはHFNCとNIV・NPPVで扱います。

6-3. 努力を測る

では、努力が強すぎるかどうかをどう知るか。吸気努力の害はU字で、強すぎればP-SILIと横隔膜の損傷、弱すぎれば横隔膜の萎縮と無気肺を招きます（図11）。呼気終末閉塞（P0.1・ΔPocc）と吸気ホールド（PMI）で、専用の機器なしに測れます [Plens ICM2026] [Tonelli CritCare2025]。



弱すぎる
横隔膜の廃用性萎縮、無気肺、右室の後負荷の上昇

望ましい域
P0.1 1〜4、ΔPocc 7〜15、PMI 0〜6（cmH₂O）

強すぎる
P-SILI（局所の過伸展・肺水腫）と、横隔膜の筋の損傷

模式図。数値は専門家の合意の目安で、前向きに検証された閾値ではない。出典：Plens ICM 2026、Tonelli CritCare 2025

図11. **吸気努力の害はU字**

表13｜努力と肺のストレスの目安（cmH₂O）

指標	弱すぎる	望ましい域	強すぎる
P0.1	1.0〜1.1未満	1〜4	3.5〜4.0超
ΔPocc	6〜7未満	7〜15	15〜20超
PMI	0未満	0〜6	6超（閾値は十分に確立していない）
ΔPes（食道内圧の振れ）	3未満	3〜12	10〜15超

呼気終末閉塞を1回かけると、吸気の始まりから100ミリ秒の圧の下がり（P0.1）と、1呼吸まるごとの振れ（ΔPocc）が同時に読めます。3回かけて平均します [Tonelli CritCare2025]。これらは専門家の合意の目安で、エビデンスのある基準値ではありません [Plens ICM2026]。

PMIは吸気ホールドで読みます。ピーク圧22・Pplat 18ならPMIは−4で、補助が多すぎることを疑います。ピーク圧20・Pplat 26ならPMIは＋6で、目安の上端に達し、強い努力を疑う手がかりになります。PMIは主に補助が多すぎることを見つける指標で、高い側の閾値は十分に確立していないので、P0.1・ΔPoccと合わせて判断します [Tonelli CritCare2025]。努力が強いときは、設定や鎮静を変える前に、痛み・発熱・アシドーシス・低酸素・PEEP不足の5つを確かめます [Plens ICM2026]。

横隔膜の機能不全はICU入室の時点で約60%にあり、主な原因は人工呼吸器より重症の病気そのものだという指摘もあります。横隔膜を守るために鎮静を深めることはしません [Rosà CritCare2026]。

6-4. 非同調と鎮静

自発呼吸が戻ると、患者の呼吸と人工呼吸器の送気のずれ（非同調）も出てきます。非同調は、鎮静を深める前に型を見分け、まず人工呼吸器の設定で直します。鎮静薬は深さではなく、呼吸のパターンへの作用で選びます（表14） [Wongtirawit ICM2026] [Plens ICM2026]。

ARDSで問題になるのは、呼気の途中で次の送気が入って肺の容量が積み上がる二段呼吸（breath stacking）と、規則的な送気に呼吸中枢が引き込まれるリバーストリガーです。リバーストリガーは深い鎮静の調節換気でも約45%に起こり、二段呼吸の原因になる一方、補助換気へ移れる合図にもなります [Rodrigues AJRCCM2023]。非同調の型と対処は人工呼吸器関連合併症の予防と管理で扱います。

表14｜鎮静薬の呼吸への作用（傾向）

薬	呼吸への作用	使いどころ
プロポフォール	呼吸数を保ったまま努力を下げる	強すぎる努力を抑えたいとき
オピオイド	呼吸数を落とす。呼気筋の活動と関連し、一回換気量と肺のストレスの増加、肺の虚脱を招きうる	漫然と続けない
デクスメデトミジン・ケタミン	ドライブと努力を保つ	離脱期に、自発呼吸を残して興奮を抑えたいとき

鎮静薬の作用は総説の整理によります [Plens ICM2026]。鎮痛・鎮静の全体はPADIS ― 鎮痛・鎮静・せん妄で扱います。

この患者では、腹臥位を終えて（§7-2）3日目に鎮静を浅くすると、呼吸数が34回/分に上がり、P0.1 5.2、ΔPocc 24 cmH_2Oで、どちらも強すぎる側に入りました。38.4°Cの発熱と吸引時の痛みがあり、解熱と鎮痛を見直してプロポフォールを調整すると、翌日（4日目）にはP0.1 2.8、ΔPocc 13に下がりました。努力が強い間は補助換気への切り替えを見送り、落ち着いた4日目に移しました（§9）。

§7 重症化したら

ここで、挿管初日の重い低酸素への対応に戻ります。肺保護換気とPEEPを整えてもP/F 150未満が続けば、治療を足します。

7-1. 治療の階段

P/F 200以下でリクルートされるかを測って高めのPEEPを探り、P/F 150未満で腹臥位と筋弛緩を考え、EOLIAの基準に届いたらVV-ECMOを相談します（図12） [Morris ICM2026] [Grieco ICM2026]。

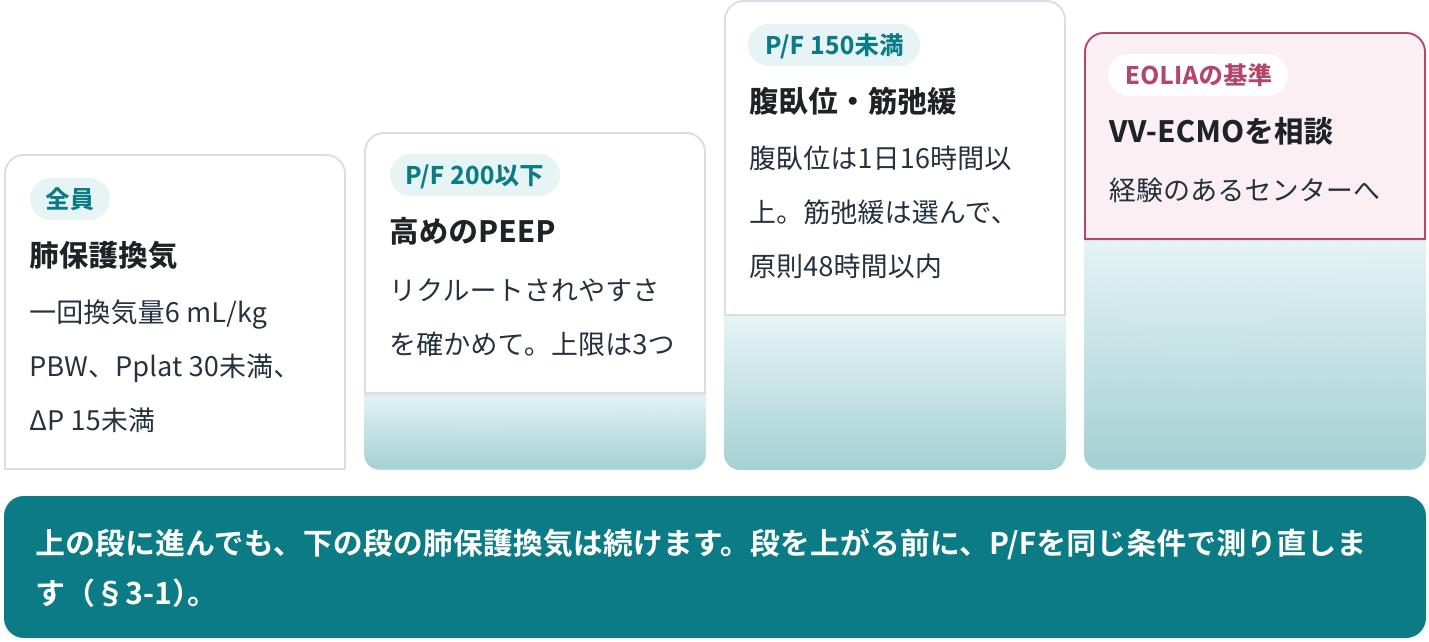


図12. **重症度で上がる治療の階段**

総説の結語は「筋弛緩とステロイドの利益は患者ごとに評価し、腹臥位を始める閾値はプロトコルで決めておく」です。迷わず始める段と、考えて足す段を分けています [Morris ICM2026]。

7-2. 腹臥位

換気を整えたあともP/F 150未満（FiO_2 0.6以上・PEEP 5以上）が続けば、挿管から36時間以内に、1回16時間以上の腹臥位を始めます。PROSEVA（466例）では、28日死亡が32.8%から16.0%に下がりました [PROSEVA NEJM2013]。

酸素化が良くならなくても、腹臥位はやめません。PROSEVAで腹臥位により酸素化がむしろ悪化した43例のうち、39例（91%）が28日生存しました [Ayzac ICM2016]。仰臥位に戻して4時間後にP/F 150以上・PEEP 10以下・FiO_2 0.6以下なら終えます [Morris ICM2026]。回し方・腹臥位中の管理・禁忌は腹臥位療法で扱います。

この患者では、P/F 114のまま12時間たったので、入室翌日の早朝に腹臥位を始めました。2回（17時間と16時間）行い、3日目に仰臥位に戻して4時間後、PEEP 10・FiO_2 0.5でPaO_2 95 mmHg（P/F 190）となり、腹臥位を終えました。

7-3. 筋弛緩

筋弛緩薬は全例のルーチンにはしません。換気と鎮静を整えてもP/F 150未満が続く例、深い鎮静でも抑えられない強い非同調や高いドライブの例に限り、使うなら原則48時間以内で見直します [SCCM CCM2026] [Morris ICM2026]。

表15｜ACURASYSとROSE

項目	ACURASYS（2010）	ROSE（2019）
対象	340例・P/F 150未満	1,006例・P/F 150未満
対照の診療	深い鎮静	浅い鎮静・高めのPEEP
結果	48時間の筋弛緩で調整90日死亡HR 0.68（0.48〜0.98）[ACURASYS NEJM2010]	90日死亡42.5% 対 42.8%、無益で中止 [ROSE NEJM2019]

差は筋弛緩薬ではなく、対照の診療にあると読まれています。ATS 2024のメタ解析でも、死亡の低下は深い鎮静と比べたとき（RR 0.72）にだけ見られ、浅い鎮静と比べたROSEでは消えました（RR 0.99） [ATS2024]。推奨は割れています。ATS 2024は発症48時間以内のP/F 100未満に条件付きで推奨し、SCCM 2026はP/F 150未満で換気と鎮静を整えても目標に届かない例に条件付きで提案、独墺瑞S3ガイドライン2025は中等症〜重症の早期の筋弛緩に反対しています [ATS2024] [SCCM CCM2026] [S3 2025]。

害は3つあります。横隔膜の緊張が失われて背側の無気肺が悪化しうること、併用する深い鎮静が転帰の悪化と循環の不安定に関連すること、ICU獲得性筋力低下の危険です [Morris ICM2026]。始める前と投与中は鎮痛・鎮静が十分であることを確かめ、止めた後は筋弛緩が残っていないかを評価します [SCCM CCM2026]。

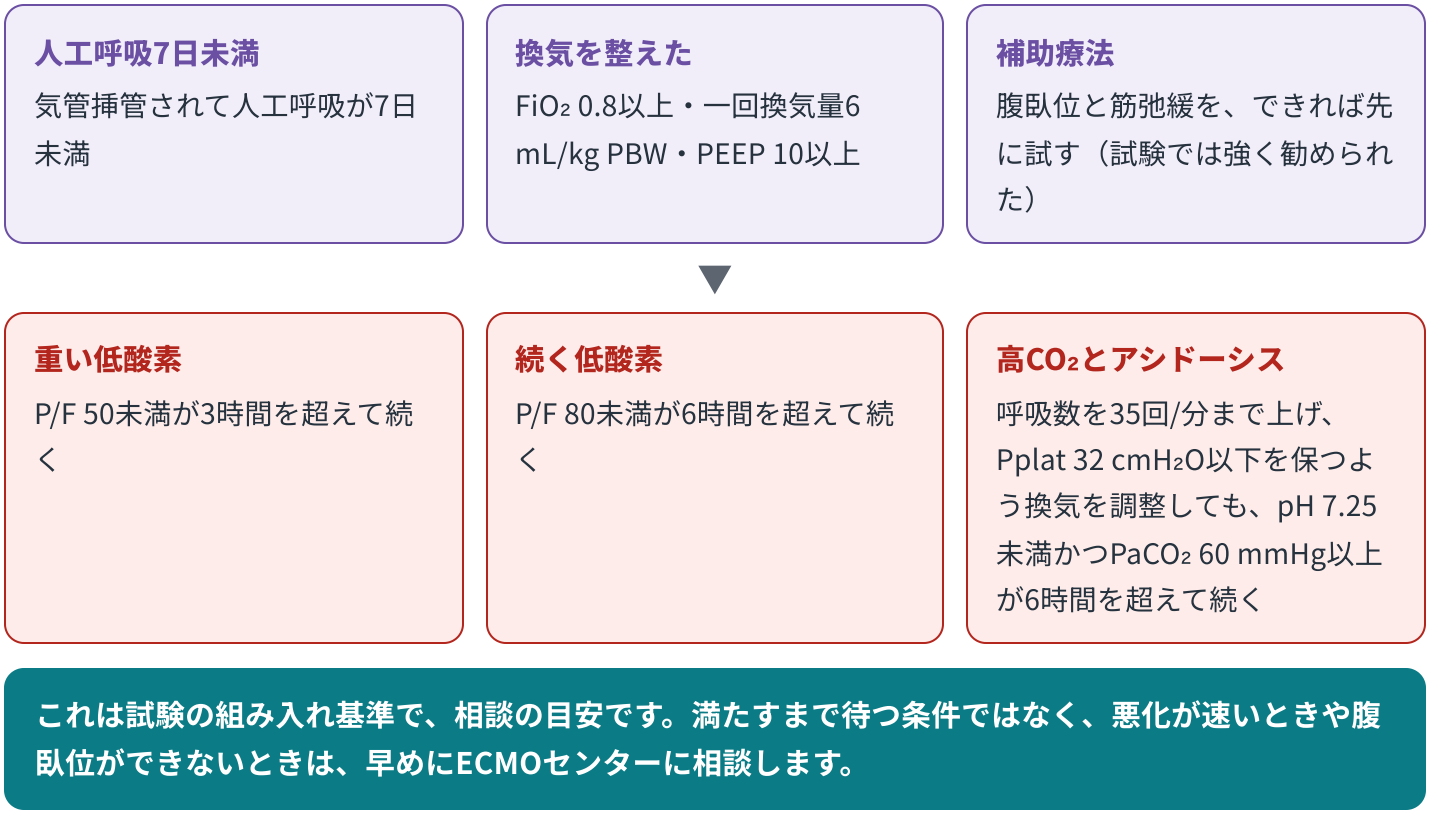
日本の添付文書

ACURASYSとROSEで使われたシサトラクリウムは、国内の医療用医薬品として見つかりません（国内未承認の可能性）。ロクロニウム臭化物（エスラックス静注）の効能・効果は「麻酔時の筋弛緩、気管挿管時の筋弛緩」で、ARDSは含まれません。持続注入は7 μg/kg/分で始め、筋弛緩モニタリング装置を用いて注入速度を調節する、と書かれています [添付文書]。

この患者では、腹臥位の間も深い鎮静で非同調はなく、筋弛緩薬は使いませんでした。

7-4. VV-ECMO

換気を整え、腹臥位と筋弛緩を試してもなお重い低酸素か呼吸性アシドーシスが続けば、ECMOセンターに相談します。目安はEOLIA試験の組み入れ基準です（図13） [ANZ CritCareResusc2026] [EOLIA NEJM2018]。



EOLIA試験の組み入れ基準（豪州・NZガイドライン2026の再掲）。出典：Combes NEJM 2018、Newman CritCareResusc 2026

図13. **VV-ECMOを相談する基準（EOLIA）**

EOLIA（249例）の60日死亡は35%対46%で有意差に届きませんでしたが、対照群の28%がECMOへ移っており、利益が大きかったのは呼吸性アシドーシスが残る患者でした。CESARでは、ECMOセンターへの搬送で6か月の重い障害のない生存が63%対47%でした。CESARとEOLIAの個別患者データの統合では、移行を治療失敗として扱うと、90日死亡または治療失敗が有意に減りました [Fernando ICM2026]。

推奨の強さはガイドラインで違います。ESICM 2023は強い推奨（確実性 中）、ATS 2024は条件付き（確実性 低、死亡RR 0.76）、豪州・NZ 2026は条件付き（確実性 非常に低い）です [Fernando ICM2026] [ATS2024] [ANZ CritCareResusc2026]。導入後は肺を休ませる換気にし、一回換気量4 mL/kg PBW未満・呼吸数10回/分前後・PEEP 10前後・Pplat 25以下とします [Wongtirawit ICM2026]。導入から離脱まではVV-ECMO 実戦管理ガイドで扱います。この患者は、P/F 80未満が6時間続くこともpH 7.25未満もなく、基準に届きませんでした。

7-5. 酸素化だけを良くする治療

吸入一酸化窒素と吸入プロスタサイクリンは酸素化を良くしますが、生存は改善しません。日常には使わず、ほかの治療につなぐ時間稼ぎに限って考えます（表16） [Zheng AnnIntensiveCare2026] [Morris ICM2026]。

表16｜酸素化と予後が一致しない治療

治療	酸素化	予後	位置づけ

治療	酸素化	予後	位置づけ
吸入一酸化窒素	良くなる	長期死亡RR 1.04（0.90〜1.19）。腎機能障害が40%増える [Zheng AnnIntensiveCare2026]	日常には使わない [Taylor JAMA2004]
吸入プロスタサイクリン	P/Fが20〜40%上がる	多施設RCTで主要評価項目に届かない [Zheng AnnIntensiveCare2026]	日常には使わない
高頻度振動換気（HFOV）	良くなりうる	従来の換気に勝らない	中等症〜重症のルーチン使用に強く反対 [ATS2024]
長いリクルートメント手技	良くなりうる	死亡と圧損傷が増える（ART）	強く反対 [ATS2024]
体外式CO_2除去（ECCO$_2$R）	—	412例で無益中止。90日死亡は減らず、出血と頭蓋内出血が増えた（REST）	研究の場に限る [Fernando ICM2026]
腹臥位（比較のため）	良くならないこともある	死亡を半分にした（PROSEVA）	P/F 150未満の標準治療

日本の添付文書

一酸化窒素（アイノフロー吸入用）の効能・効果は「新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全の改善」と「心臓手術の周術期における肺高血圧の改善」で、ARDSは含まれません。成人の心臓手術の周術期は20 ppmで始め、40 ppmまで増やせ、40 ppmを超えないこととされています。急に止めると、肺動脈圧の上昇や酸素化の悪化が起こることがあります [添付文書]。

§8 肺の外

換気以外の管理として、輸液・右室・薬の治療を扱います。ARDSの肺は血管の透過性が上がっているので、普通なら許される充満圧でも肺水腫が増えます。

8-1. 輸液

ショックがなければ、後で利尿をかけるより、早くから累積の水分バランスを中立に近づける保守的な輸液にします。FACTTでは60日死亡は変わりませんでした（25.5% 対 28.4%）が、酸素化・人工呼吸器フリー日数・ICU日数が改善しました [FACTT NEJM2006] [Morris ICM2026]。

入れすぎは肺胞の水腫と右室機能障害を悪くし、絞りすぎは腎の低灌流と循環の破綻を招きます。いまどの相にいるかを言葉にすると、「いつ絞るか」を決めやすくなります（図14） [Sbaraini JClinMed2025]。

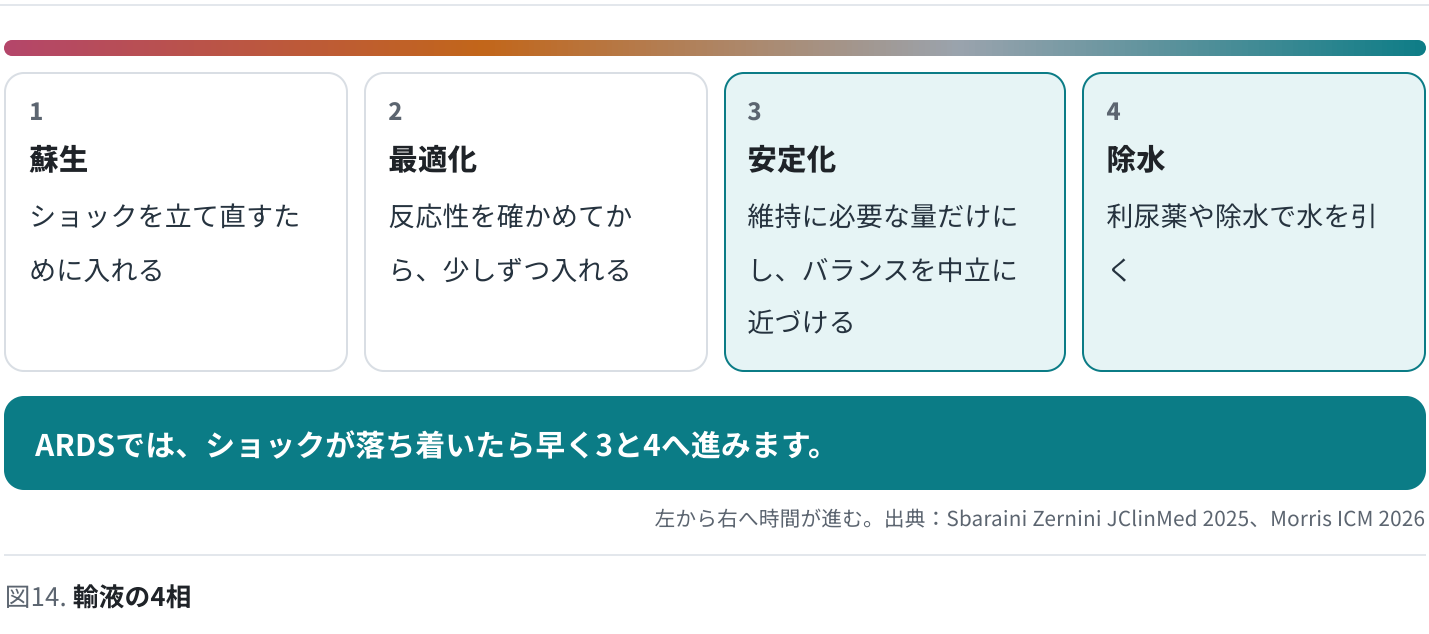


図14. **輸液の4相**

肺水腫の量は経肺熱希釈で測れ、肺血管外水分量（EVLWi）が10 mL/kgを超えれば肺水腫あり、肺血管透過性係数（PVPI）が2未満なら静水圧性、3を超えれば透過性亢進型と読みます。ただし値に合わせて治療を変えて転帰がよくなるという根拠はなく、侵襲的なので、除水をどこまで進めるか迷う重症例に絞ります [Schippers CritCare2026]。

！低一回換気量と腹臥位では、脈圧変動が当てにならない

脈圧変動（PPV）は、低一回換気量と低いコンプライアンスの下で偽って低く出て、腹臥位では予測の力が消えたという報告があります [Alvarado BMCAnesth2026]。一回換気量を6から8 mL/kg PBWへ一時的に上げ、PPVが絶対値で3.5%以上上がれば（例：5%から8.5%以上へ）輸液反応性あり、と読む一回換気量チャレンジが簡便です。判定したら、すぐ元の一回換気量に戻します [Wongtirawit ICM2026]。受動的下肢挙上でも確かめられます [Vieillard-Baron ICM2026]。

8-2. 右室

輸液と並んで、肺の外で見落としやすいのが右室です。肺保護換気中のARDSの20〜25%に右室機能障害・急性肺性心があります。肺炎・ΔP 18以上・P/F 150未満・$PaCO_2$ 48以上のどれかがあれば、心エコーで右室を見ます（表17） [Morris ICM2026] [Mekontso ICM2016]。

経食道心エコーで見た752例のコホートでは、急性肺性心は22%にあり、重症の例は院内死亡の増加と関連しました。上の4つは、そのまま急性肺性心の危険因子のスコアになっています [Mekontso ICM2016]。

表17｜右室を見るとき・換気の変え方

場面	内容
心エコーで見る	肺炎・ΔP 18以上・P/F 150未満・$PaCO_2$ 48以上・ショック・右心疾患がある（疑う）とき [Morris ICM2026]

場面	内容
見る所見	右室/左室の拡張末期面積比（0.6を超えたら急性肺性心を疑う）、TAPSE（収縮）、奇異性中隔運動 [Fang EurJMedRes2026] [Wongtirawit ICM2026]
一回換気量	酸塩基が許せば4〜6 mL/kg PBW [Morris ICM2026]
Pplat	PEEPを整えたうえで26〜28 cmH_2O未満、または安全に下げられる限り低く [Morris ICM2026]
PEEP	リクルートされにくい肺なら、PEEP/FiO_2表の低い側 [Morris ICM2026]
酸素とCO_2	酸素は目標の幅の高い側、CO_2は急に上げない [Morris ICM2026]
重症のとき	腹臥位を右室を守る手段としても早めに考え、だめならVV-ECMOへ [Vieillard-Baron ICM2026]

連続した心エコーや肺動脈カテーテルを日常的に使えない施設では、Pplatを26〜28未満に抑えることが右室を守る代わりの方法になります [Morris ICM2026]。この患者では、救急外来では右室の拡大はありませんでしたが、挿管後に撮り直した心エコーで右室/左室の面積比は0.7、奇異性中隔運動はなく、右室は軽く拡大していました。Pplatを28以下に保ち、急なCO_2の上昇を避けて、腹臥位を終えた3日目には右室の拡大は戻っていました。

8-3. ステロイド

肺の外の話の最後に、炎症を薬で抑える治療を扱います。ステロイドは、病因が決まればその病気で確立したレジメンを使います。病因を問わないARDSへのルーチンの使用は、文献で評価が割れています [ATS2024] [Morris ICM2026]。

ATS 2024は全ARDSに条件付きで推奨しました（死亡RR 0.84、確実性 中）が、薬とレジメンは指定していません [ATS2024]。総説は、ルーチンの使用を支持する根拠は不十分としています [Morris ICM2026]。COVID-19、HIV患者のニューモシスチス肺炎、器質化肺炎は確立した適応で、重症市中肺炎は強い推奨、インフルエンザには勧められていません [Morris ICM2026] [Daoud ICM2026]。

DEXA-ARDS（277例）は中等症〜重症のARDSにデキサメタゾンを使い、28日の人工呼吸器フリー日数を12.3日対7.5日に延ばし、60日死亡を21%対36%に下げました。ただし登録が遅れて予定の88%で早く止めた非盲検の試験です。高血糖は数の上では多かったものの、有害事象の割合に有意差はありませんでした [DEXA-ARDS LancetRM2020]。COVID-19の中等症〜重症ARDS（299例）のCoDEXでは、同じ量で人工呼吸器フリー日数が6.6日対4.0日に増えましたが、28日死亡は差がありませんでした [CoDEX JAMA2020]。病因を問わないARDSへの利益は、進行中のGuARDSとCORT-E2で確かめられる予定です [Morris ICM2026]。

表18｜文献のレジメンと注意

項目	内容
デキサメタゾン（DEXA-ARDS）	20 mg/日を1〜5日目、10 mg/日を6〜10日目または抜管まで [DEXA-ARDS LancetRM2020]
メチルプレドニゾロン	4つのRCTの統合で、1 mg/kg/日を早期（72時間未満）から7日以上、漸減して止めると、人工呼吸期間と院内死亡が減った [Morris ICM2026]
避けること	発症14日以降に始めること（害の可能性）と、急に止めること [Morris ICM2026] [ATS2024]
副作用	高血糖。院内感染・消化性潰瘍・神経筋障害の懸念 [Morris ICM2026]

日本の添付文書

デキサメタゾンの注射液（デカドロン注射液・オルガドロン注射液）の効能・効果には「侵襲後肺水腫」（静注）があり、ARDSという病名はありません。用法・用量は、静注で1回1.65〜6.6 mgを3〜6時間ごと、点滴静注で1回1.65〜8.3 mgを1日1〜2回（年齢・症状により適宜増減）です。メチルプレドニゾロン（ソル・メドロール静注用）の効能・効果に、ARDSや肺水腫は含まれません [添付文書]。

ステロイドの使い分けの全体はステロイドをいつ使うかで扱います。この患者はインフルエンザ肺炎によるARDSなので、ステロイドは使いませんでした。

8-4. 効かなかった薬

ARDSの炎症や肺水腫を薬で止めようとした試験は、選ばない集団では陰性に終わりました。薬そのものより、効く患者と効かない患者が混ざった症候群の不均一さが理由と考えられています（表19） [Yadav ICM2026] [Morris ICM2026]。

表19｜ARDSで効かなかった薬

薬	結果	残った示唆
シンバスタチン（HARP-2）	試験全体では陰性	高炎症型の事後解析でだけ利益 [Calfee LancetRM2018]
高用量ビタミンC（CITRIS-ALI）	3つの主要評価項目がすべて陰性	28日死亡の差は46ある副次評価項目の1つで、探索的 [CITRIS-ALI JAMA2019]
アスピリン（予防）	高リスク患者への予防投与で利益なし（LIPS-A）	選ばない集団では効果が薄まる [Yadav ICM2026]

§ 9 回復と離脱へ

回復してきたら、調節換気から補助換気、自発呼吸トライアル（SBT）、抜管へ進みます。迷いやすいのは、切り替える時期と、抜管後の呼吸補助の選び方です。

9-1. 補助換気へ移る

酸素化だけを理由に待たず、努力と肺保護が保てるかを確かめて、早めに補助換気へ移ります。補助換気への切り替えをP/F 250まで待つ運用は、P/F 150を超えたら切り替える運用より、抜管が平均2.3日遅れ、死亡は同じでした [Reep CritCare2026]。

単施設の後ろ向きのデータで、戦略の差も小さいので、「P/F 150で切り替える」は数値の目標ではなく、方向づけとして読みます。移行は図15の順に進めます。

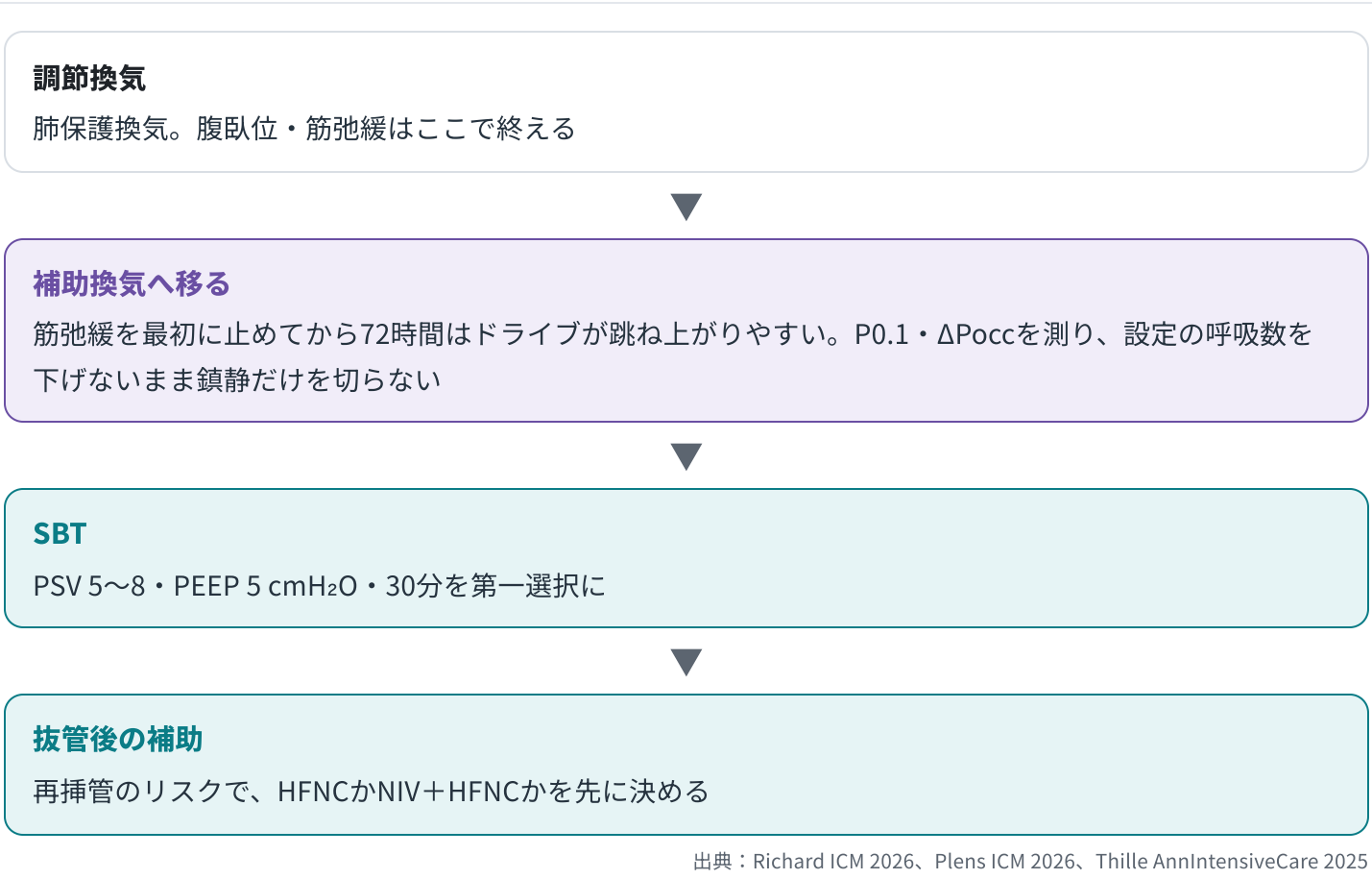


図15. **調節換気から抜管まで**

補助換気に移った後も、PEEP・ΔPは病態の変化に合わせて見直し続け、決めた値を固定しません [Wang ICM2026]。

9-2. SBTと抜管後の補助

SBTはPSV 5〜8・PEEP 5 cmH₂O・30分を第一選択にし、抜管後の呼吸補助は再挿管のリスクで先に決めます（表20）

[Thille AnnIntensiveCare2025] [Yasuda CritCare2021] [HIGH-WEAN JAMA2019]。

この資料ではSBTをPEEP 5で行います。文献ではSBT中のPEEPは研究されておらず、引用した2025年の総説が第一選択とするのはPEEPなしのPSVです。Tピースのような厳しいSBTは再挿管を減らさず、PEEPなしの低いPSVは合格しやすく、抜管を早めても再挿管を増やしませんでした [Thille AnnIntensiveCare2025]。SBTの手技と抜管の判断は人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開で扱います。

表20｜抜管後の呼吸補助

リスク	既定	根拠

リスク	既定	根拠
低リスク	HFNC	通常の酸素と比べ再挿管 RR 0.54（確実性 高。リスクを分けない全体の解析）。死亡は変わらない [Yasuda CritCare2021]
高リスク（HIGH-WEANの対象条件：65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）	NIVを1日12時間以上＋合間にHFNC（48時間）	7日再挿管18.2%→11.8% [HIGH-WEAN JAMA2019]
カフリークが乏しい・ない	抜管の4時間以上前にステロイド	抜管してよいかではなく、ステロイドを使うかを決める検査 [ATS/CHEST2017]

日本の95施設・21,443例の解析では、再挿管率が13.8%を超えて初めて標準化死亡比が悪くなりました。再挿管率を低くしすぎる目標は抜管を遅らせるので、人工呼吸期間とあわせて見ます [Arita ChestCritCare2025]。

9-3. 退院の後まで

ARDSの後に長く残るのは、肺よりも神経・筋・脳・心の障害です [Herridge ICM2016]。

肺の機能の多くはほぼ正常まで戻る一方、ICU獲得性筋力低下は46%、認知機能障害は退院時に70〜100%、5年後も20%に残り、PTSD・うつ・不安も多く続きます。鍵は、入室した日から鎮静を最小にし、せん妄を短くし、早く離床することです。退院後の集中的なフォロープログラムは、RCTで効果を示せていません [Herridge ICM2016]。退院後のフォローはPICSとICU退室後のフォローで扱います。

傷害を最小にする換気と、肺の修復を促す換気が同じとは限らない、という問いも出ています。ただし修復を促す局所のひずみの範囲は、数値で定義も検証もされていない仮説で、回復のために一回換気量を増やす根拠にはなりません [Wang ICM2026]。

9-4. この患者の経過

冒頭の問いの答えは「呼べる」です。挿管の前から非挿管のARDSとして拾い、挿管の後は重症として段を上がりました（表21）。

表21｜この患者の経過

時点	所見	判断
救急外来	HFNC 50 L/分・FiO_2 0.6でP/F 103、S/F 152。両側の陰影、左室の収縮は保たれる	非挿管のARDS（新定義）。重症度は付けない
ICU 3時間	呼吸数38回/分・SpO_2 88%	気管挿管。PBW 70.6 kg、一回換気量420 mL

時点	所見	判断
挿管30分後	P/F 85、Pplat 30、総PEEP 11、ΔP 19、Crs 22	重症。ΔPが15を超える
挿管2時間後	R/I 0.65。PEEP 14・一回換気量380 mLでΔP 14、Crs 27、P/F 114	リクルートメントを示唆。心エコーで右室は軽く拡大
入室翌日の早朝	12時間整えてもP/F 114	腹臥位を開始（17時間と16時間の2回）。筋弛緩は使わない。ECMOの基準には届かない
3日目	仰臥位4時間後にP/F 190（PEEP 10・FiO_2 0.5）。鎮静を浅くするとP0.1 5.2・ΔPocc 24	腹臥位を終了。努力が強いので補助換気は見送り、発熱と痛みを直してプロポフォールを調整
4日目	P0.1 2.8、ΔPocc 13、P/F 240	努力が目安の範囲に戻ったので、補助換気（PSV）へ
7日目	SBT（PSV 5・PEEP 5・30分）に合格。58歳・慢性心疾患と肺疾患なし	抜管し、HFNCへ

ショックはなく、輸液は早くから中立のバランスを目指し、インフルエンザ肺炎なのでステロイドは使いませんでした。

主要文献

- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):37-47. doi:10.1164/rccm.202303-0558WS
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):24-36.
- Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. Intensive Care Med. 2023;49:727-759.
- Hohmann F, Fichtner F, Moerer O, et al. Clinical Guideline for Treating Acute Respiratory Insufficiency with Invasive Ventilation and Extracorporeal Membrane Oxygenation（独墺瑞S3ガイドライン2025）. Respiration. 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Erstad BL, Cobas MA, Qadir N, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines for the Administration of Neuromuscular Blockade in Adults With Acute Respiratory Distress Syndrome. Crit Care Med. 2026;54(3):634-643. doi:10.1097/CCM.0000000000007002
- Newman SF, Nair P, et al. Evidence-based guidelines for the use of extracorporeal membrane oxygenation in Australia and New Zealand using GRADE methodology series part 1: Venovenous ECMO. Crit Care Resusc. 2026;28:100163. doi:10.1016/j.ccrj.2026.100163
- ARDS Definition Task Force; Ranieri VM, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307(23):2526-2533.
- Ferguson ND, Fan E, Camporota L, et al. The Berlin definition of ARDS: an expanded rationale, justification, and supplementary material. Intensive Care Med. 2012;38:1573-1582.
- von Düring S, Goligher E, Amaral ACKB, et al. Epidemiology, Ventilatory Patterns, and Outcomes in Acute Hypoxemic Respiratory Failure Among ICU Patients Requiring Respiratory Support: A Registry-Based Cohort Study. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/CCM.0000000000007284

- Villar J, Blanco J, Añón JM, et al; ALIEN Network. The ALIEN study: incidence and outcome of acute respiratory distress syndrome in the era of lung protective ventilation. Intensive Care Med. 2011;37:1932-1941.
- Qian F, van den Boom W, See KC. The new global definition of acute respiratory distress syndrome: insights from the MIMIC-IV database. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07383-x
- Bennett RM, Housel KC, Jones TK, et al. Epidemiology of the acute respiratory distress syndrome and the prognostic validity of SpO2:FiO2 under the expanded Global definition. Crit Care. 2026;30:321. doi:10.1186/s13054-026-06043-4
- Fang XZ, Liu ZH, Duan LM, et al. Critical care ultrasound for ARDS: an adjunctive tool, not an alternative technique—a narrative review. Eur J Med Res. 2026;31:410.
- Volpicelli G, Gargani L, Zieleskiewicz L, et al. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound: 2025 focused update of the 2012 recommendations. Intensive Care Med. 2026;52:1415-1446.
- Brochard L, Pham T, Rubenfeld G. Does my patient really have ARDS? Intensive Care Med. 2016;42:656-658. doi:10.1007/s00134-016-4332-5
- Bay P, Gibelin A, de Prost N. Acute respiratory distress mimickers: a practical approach for intensivists. Intensive Care Med. 2026;52:1992-1995. doi:10.1007/s00134-026-08496-1
- Bay P, de Prost N. Diagnostic approach in acute hypoxemic respiratory failure. J Intensive Med. 2025;5(2):119-126. doi:10.1016/j.jointm.2024.09.003
- Bos LDJ, de Grooth HJ, Tuinman PR. A structured diagnostic algorithm for patients with ARDS. Crit Care. 2023;27:94. doi:10.1186/s13054-023-04368-y
- Gerard L, Bidoul T, Castanares-Zapatero D, et al. Open Lung Biopsy in Nonresolving ARDS Commonly Identifies Corticosteroid-Sensitive Pathologies, Associated With Better Outcome. Crit Care Med. 2018;46(6):907-914.
- Romagnoli S, Ball L, Jaber S. Perioperative ARDS: beyond definitions toward etiology-driven care. Intensive Care Med. 2026;52:2023-2025. doi:10.1007/s00134-026-08465-8
- Jayasimhan D, Chieng J, Kolbe J, Sidebotham DA. Dead-Space Ventilation Indices and Mortality in Acute Respiratory Distress Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med. 2023;51(10):1363-1372.
- Constantin JM, Jabaudon M, Lefrant JY, et al; AZUREA Network. Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low PEEP for patients with ARDS in France (the LIVE study). Lancet Respir Med. 2019;7(10):870-880.
- Calfee CS, Delucchi K, Parsons PE, et al. Subphenotypes in acute respiratory distress syndrome: latent class analysis of data from two randomised controlled trials. Lancet Respir Med. 2014;2(8):611-620.
- Famous KR, Delucchi K, Ware LB, et al. Acute Respiratory Distress Syndrome Subphenotypes Respond Differently to Randomized Fluid Management Strategy. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(3):331-338.
- Calfee CS, Delucchi KL, Sinha P, et al. Acute respiratory distress syndrome subphenotypes and differential response to simvastatin: secondary analysis of a randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2018;6:691-698.
- Antcliffe DB, Burrell A, Boyle AJ, et al. Sepsis subphenotypes, theragnostics and personalized sepsis care. Intensive Care Med. 2025;51(4):756-768.
- Venkatesan N, Shah FA, Bain W, et al. Risk heterogeneity within hypoinflammatory acute respiratory failure: continuous probabilities identify high-risk patients masked by binary classification. Intensive Care Med. 2026;52:673-686.
- Marshall D, et al. Persistent acute hypoxemic respiratory failure trajectory archetypes. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08441-2
- Wongtirawit N, Menga LS, Brito R, et al. ARDS management beyond the guidelines: a practical physiology-based approach. Intensive Care Med. 2026.
- Plens GM, Costa ELV, Amato MBP. Ventilator-induced lung injury: between tidal recruitment, overdistension, and the baby lung paradigm. Intensive Care Med. 2026;52:1563-1566.
- Juffermans NP, Rocco PRM, Laffey JG. Protective ventilation. Intensive Care Med. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06820-z
- Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M, et al. Ventilator-related causes of lung injury: the mechanical power. Intensive Care Med. 2016;42:1567-1575.

- Acute Respiratory Distress Syndrome Network; Brower RG, Matthay MA, Morris A, et al. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2000;342(18):1301-1308.
- Nieman G. From medical treatment option to dogma: Low tidal volume ventilation has become an unquestioned truth in ARDS. J Mech Vent. 2026;7(2):70-76.
- Fuller BM, et al. Lung-protective ventilation initiated in the emergency department (LOV-ED): a quasi-experimental, before-after trial. Ann Emerg Med. 2017;70(3):406-418.
- von Wedel D, Redaelli S, Fosset M, et al. The predicted body weight equation overestimates lung sizes of female, critically ill patients. Intensive Care Med. 2026;52:1484-1495.
- von Wedel D, Amato MBP, Schaefer MS. Physiology-guided ventilation as an equity intervention: from kilograms to compliance. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08633-w
- Mohamed A, Reddy N, Paul T, et al. Examining the intersection of biologic sex and predicted body weight in ARDS. Crit Care. 2026;30:398.
- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. Intensive Care Med. 2026;52:1746-1748.
- Writing Group for the PReVENT Investigators; Simonis FD, et al. Effect of a Low vs Intermediate Tidal Volume Strategy on Ventilator-Free Days in Intensive Care Unit Patients Without ARDS. JAMA. 2018;320(18):1872-1880.
- Pettenuzzo T, Boscolo A, De Cassai A, et al. Higher versus lower positive end-expiratory pressure in patients without acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2021;25:247.
- Impact of ultra-low tidal volume ventilation on 1-year functional outcome in COVID-19 ARDS patients: a long-term follow-up analysis of a randomized controlled trial (VT4COVID). Crit Care. 2026;30. doi:10.1186/s13054-026-06195-3
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. N Engl J Med. 2015;372:747-755.
- Goligher EC, Costa ELV, Yarnell CJ, et al. Effect of lowering Vt on mortality in acute respiratory distress syndrome varies with respiratory system elastance. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203:1378-1385.
- Roca O, Telias I, Grieco DL. Bedside-available strategies to minimise P-SILI and VILI during ARDS. Intensive Care Med. 2024.
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. Intensive Care Med. 2026;52:1537-1541.
- Grieco DL, Coudroy R, Jonkman AH, et al. PEEP and alveolar recruitment after 60 years of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026.
- Jung C, Gillmann HJ, Stueber T. Should ventilatory efficiency be considered when trading tidal volume against respiratory rate? Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08627-8
- Pasledni R, Urbankowski T, Darowski M. The role of mechanical power in lung ventilation for the prevention of ventilator-induced lung injury: a narrative review. Eur Respir Rev. 2026;35:250283.
- Costa ELV, Slutsky AS, Brochard LJ, et al. Ventilatory variables and mechanical power in patients with acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:303-311.
- Barrot L, Asfar P, Mauny F, et al. Liberal or Conservative Oxygen Therapy for Acute Respiratory Distress Syndrome (LOCO2). N Engl J Med. 2020;382:999-1008.
- Robba C, Romero-García N, Taran S, et al. Balancing lung and brain: physiological strategies for ARDS management in acute brain injury. Intensive Care Med. 2026.
- Briel M, Meade M, Mercat A, et al. Higher vs lower positive end-expiratory pressure in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2010;303:865-873.
- Writing Group for the Alveolar Recruitment for ARDS Trial (ART) Investigators; Cavalcanti AB, et al. Effect of lung recruitment and titrated PEEP vs low PEEP on mortality in patients with ARDS. JAMA. 2017;318:1335-1345.
- Beitler JR, Sarge T, Banner-Goodspeed VM, et al. Effect of Titrating PEEP With Esophageal Pressure vs Empirical High PEEP-FiO2 Strategy (EPVent-2). JAMA. 2019.

- Sarge T, Baedorf-Kassis E, Banner-Goodspeed V, et al. Effect of Esophageal Pressure–guided PEEP on Survival from ARDS: A Risk-based and Mechanistic Reanalysis of the EPVent-2 Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(10):1153-1163.
- Chen L, Del Sorbo L, Grieco DL, et al. Potential for Lung Recruitment Estimated by the Recruitment-to-Inflation Ratio. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(2):178-187.
- Boulton AJ, Elfeky A, Court R, et al. Technology-guided individualization of PEEP: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2026;54(7):1767-1778. doi:10.1097/CCM.0000000000007144
- Cecconi M, Collino F, Pinsky MR. Heart–lung interactions in ARDS: practical bedside implications. Intensive Care Med. 2026.
- Vieillard-Baron A, Chew M, Pinsky MR. The pulmonary circulation in ARDS: from pathophysiology to clinical applications. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08597-x
- Menga L, Docci M, Brochard L. Intrathoracic effects of PEEP: beyond oxygenation. Intensive Care Med. 2026;52:570-573.
- Barrau D, Hraiech S, Guervilly C. Severe obesity and chest wall elastance in ARDS. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08624-x
- Marini JJ, Ferguson ND, Talmor D. Should the esophageal balloon catheter be deployed to personalize ventilation of ARDS? Intensive Care Med. 2026.
- Richard JCM, Mauri T. ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS. Intensive Care Med. 2026.
- van Haren F, Pham T, Brochard L, et al. Spontaneous breathing in early ARDS: insights from LUNG SAFE. Crit Care Med. 2019;47(2):229-238.
- Yoshida T, Torsani V, Gomes S, et al. Spontaneous effort causes occult pendelluft during mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(12):1420-1427.
- Lin WC, Su PF, Chen CW. Pendelluft in patients with acute respiratory distress syndrome during trigger and reverse triggering breaths. Sci Rep. 2023;13:22143.
- Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory failure: a narrative review. Intensive Care Med. 2026.
- Tonelli R, Protti A, et al. Bedside assessment of inspiratory drive and effort in acute respiratory failure. Crit Care. 2025;29:339.
- Rosà T, Doorduin J, Grieco DL, et al. The contribution of mechanical ventilation to critical illness-associated diaphragm dysfunction: a critical appraisal. Crit Care. 2026;30:286.
- Rodrigues A, Telias I, Damiani LF, Brochard L. Reverse Triggering during Controlled Ventilation: From Physiology to Clinical Management. Am J Respir Crit Care Med. 2023;207(5):533-543.
- Guérin C, Reignier J, Richard JC, et al. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159-2168.
- Ayzac L, Girard R, Baboi L, et al. Ventilator-associated pneumonia in ARDS patients: the impact of prone positioning. A secondary analysis of the PROSEVA trial. Intensive Care Med. 2016;42(5):871-878.
- Papazian L, Forel JM, Gacouin A, et al. Neuromuscular Blockers in Early Acute Respiratory Distress Syndrome (ACURASYS). N Engl J Med. 2010;363(12):1107-1116.
- National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Clinical Trials Network; Moss M, Huang DT, et al. Early Neuromuscular Blockade in the Acute Respiratory Distress Syndrome (ROSE). N Engl J Med. 2019;380:1997-2008.
- Combes A, Hajage D, Capellier G, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome (EOLIA). N Engl J Med. 2018;378:1965-1975.
- Fernando SM, Brodie D, Slutsky AS, et al. 60 years of ARDS and the evolution of extracorporeal lung support – from ECMO to ECCO2R. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08533-z
- Zheng H, Fan S, He C, et al. Pulmonary vascular dysfunction in ARDS: Pathophysiology and therapeutic implications. Ann Intensive Care. 2026:100145.

- Taylor RW, Zimmerman JL, Dellinger RP, et al. Low-dose inhaled nitric oxide in patients with acute lung injury: a randomized controlled trial. JAMA. 2004;291:1603-1609.
- National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Clinical Trials Network; Wiedemann HP, et al. Comparison of two fluid-management strategies in acute lung injury (FACTT). N Engl J Med. 2006;354:2564-2575.
- Sbaraini Zernini I, Nocera D, D'Albo R, Tonetti T. Acute Respiratory Distress Syndrome and Fluid Management: Finding the Perfect Balance. J Clin Med. 2025;14(6):2067.
- Schippers JR, Bogaard HJ, Aman J. Measuring and managing pulmonary edema in ARDS: a narrative review. Crit Care. 2026;30:258.
- Alvarado-Sánchez JI, Caicedo-Ruiz JD, Torres-Martínez MJ, Diaztagle-Fernández JJ. Fluid responsiveness in ARDS: current evidence, knowledge gaps, and future directions — a scoping review. BMC Anesthesiol. 2026;26:407.
- Mekontso Dessap A, Boissier F, Charron C, et al. Acute cor pulmonale during protective ventilation for acute respiratory distress syndrome: prevalence, predictors, and clinical impact. Intensive Care Med. 2016;42:862-870.
- Villar J, Ferrando C, Martínez D, et al. Dexamethasone treatment for the acute respiratory distress syndrome (DEXA-ARDS): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2020;8:267-276.
- Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, et al. Effect of Dexamethasone on Days Alive and Ventilator-Free in Patients With Moderate or Severe ARDS and COVID-19 (CoDEX). JAMA. 2020;324:1307-1316.
- Daoud T, Villar J, Annane D. Corticosteroids in ARDS: old controversies, new insights, and future directions. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08567-3
- Yadav H, Marini JJ, Gajic O. Is acute respiratory distress syndrome a preventable disease? Intensive Care Med. 2026;52:1827-1832.
- Fowler AA 3rd, Truwit JD, Hite RD, et al. Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure (CITRIS-ALI). JAMA. 2019;322(13):1261-1270.
- Reep CAT, Wils EJ, Jonkman AH, et al. Switching from controlled to assisted ventilation based on oxygenation thresholds and PEEP: a target trial emulation. Crit Care. 2026.
- Thille AW, Hernández G. How should spontaneous breathing trials be performed in the light of recent literature? Ann Intensive Care. 2025;15:102.
- Yasuda H, Okano H, Mayumi T, et al. Post-extubation oxygenation strategies in acute respiratory failure: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care. 2021;25:135.
- Thille AW, Muller G, Gacouin A, et al; HIGH-WEAN Study Group. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure. JAMA. 2019.
- Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, et al. An Official ATS/ACCP Clinical Practice Guideline: Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults. 2017.
- Arita Y, Kawakami D, Koga H, Yoshino S. What Is the Optimal Reintubation Rate? A Multicenter Retrospective Study. Chest Crit Care. 2025.
- Herridge MS, Moss M, Hough CL, et al. The road to recovery after ARDS: outcomes, rehabilitation and follow-up. Intensive Care Med. 2016;42(5):725-738.
- Wang Y, Xu Y, Zhang H. ARDS at 60: beyond lung protection to lung repair. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08610-3
- KEGG MEDICUS 医療用医薬品の添付文書：ロクロニウム臭化物（エスラックス静注）、一酸化窒素（アイノフロー吸入用）、デキサメタゾン（デカドロン注射液・オルガドロン注射液）、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（ソル・メドロール静注用）。2026年10月30日に確認。